Volta – Das Elektronik-Labor

Volta 1 · Volta 2 · Volta 3 · Ausblick Zuse 1

Virtuelle Elektronik-Experimentierkästen · Qt 6 und C++ · Android zuerst, dann Windows, Linux und iPad

---

Dokument	Konzept
Version	3.0
Status	ENTWURF
Autor	Daniel Zeimentz · DC Software Engineering
Datum	04.10.2026
Zielplattformen	Android (Phase 1), Windows und Linux x86-64 (Phase 5a), iPadOS (Phase 5b)

Inhalt

1. Zusammenfassung 3
2. Ausgangslage 3
3. Ziele und Nicht-Ziele 6
4. Die Volta-Reihe 7
5. Volta 1 im Detail 8
5.1 Leitidee . . . 8
5.2 Grundplatte und Kontaktfelder . . . 8
5.3 Bedienpult . . . 9
5.4 Module . . . 12
5.5 Lernpfad in vier Stufen . . . 13
5.6 Ablauf eines Experiments . . . 14
5.7 Darstellung und Bedienung . . . 14
5.8 Modi der App . . . 17
5.9 Brücke zum realen Experimentierkasten . . . 17
5.10 Werkzeugkasten . . . 17
5.11 Interaktives Readme und Info . . . 19
6. Simulationskern 20
7. Plattform und Architektur 22
8. Einsatz in der Schule 26
8.1 Geräte und zentrale Verwaltung . . . 26
8.2 Geteilte Geräte und Forscherprofile . . . 26
8.3 Datenschutz . . . 27
8.4 Unterrichtsorganisation . . . 27
8.5 Rückmeldung an die Lehrkraft . . . 27
8.6 Begleitmaterial und Lehrplanbezug . . . 27
8.7 Beschaffung und Empfehlung . . . 28
9. Anforderungen an Volta 1 29
10. Risiken und Maßnahmen 31
11. Umsetzungsplan 34
12. Verwertung 36
13. Fazit und Empfehlung 37
Anhang A: Begriffe 38
Anhang B: Beispielexperiment aus Volta 1 39
Anhang C: Themenabgleich mit der Kosmos-X-Reihe 40

1. Zusammenfassung

Volta – Das Elektronik-Labor ist eine Reihe virtueller Elektronik-Experimentierkästen für Tablets. Sie richtet sich zunächst an Kinder von acht bis zwölf Jahren und führt in späteren Bänden bis an die Schwelle der Berufsausbildung. Die Kinder stecken Bauteile zwischen die nummerierten Kontaktfelder einer Grundplatte, verbinden entfernte Felder mit Leitungen und schalten ein: Lämpchen leuchten, Motoren drehen sich, Summer tönen, Leuchtdioden ohne Vorwiderstand verglühen. Hinter der Oberfläche arbeitet ein echter Schaltungslöser, sodass jedes Verhalten physikalisch begründet ist und nicht vorab festgelegt wurde.

Die Gestaltung folgt dem Prinzip der klassischen Elektronik-Experimentierkästen der Kosmos-X-Reihe und bewusst nicht dem eng gerasterten Steckbrett. Die Grundplatte besteht aus großzügig verteilten **Kontaktfeldern**. Jedes Feld bietet mehrere Steckplätze, ist elektrisch ein einziger Knoten und trägt eine eindeutige Bezeichnung wie C4. Eine Anleitung lautet deshalb schlicht »Widerstand von B3 nach B4«, und der Schaltplan zeigt dieselben Bezeichnungen. Ein **Bedienpult** stellt Batterie, Schalter, Drehregler mit Lichtring, einen Lautsprecher mit Leuchtring und ein umschaltbares Dreifach-Messgerät bereit. Komplexere Funktionen wie Verstärker, Blinkgeber oder Empfänger stecken als **Module** in einer eigenen Modulleiste: geschlossene Baugruppen mit beschrifteten Anschlüssen, die das Kind zunächst einfach benutzt und in späteren Bänden selbst aus Einzelbauteilen nachbaut.

Die Reihe gliedert sich in aufeinander aufbauende Bände wie eine Experimentierkasten-Serie:

- **Volta 1**: Grundlagen der Elektrik und einfachen Elektronik für 8 bis 12 Jahre. Gegenstand dieses Konzepts im Detail.
- **Volta 2**: Klassische Analogelektronik mit Transistorverstärker, Operationsverstärker, Oszillatoren und hörbarem Audioverstärker, für 11 bis 14 Jahre.
- **Volta 3**: Vertiefung mit Schwingkreis und Radiotechnik, Stromversorgung, Messverstärkern und digitalen Grundschaltungen als Übergang zur Computertechnik, für 13 bis 16 Jahre.
- **Zuse 1 – Computertechnik für Einsteiger**: Vom Gatter zum selbst gebauten Kleinstrechner. Als spätere Erweiterung skizziert.

Technisch baut Volta auf denselben Grundlagen wie Visual Technic Studio auf: **Qt 6** mit Qt Quick für die Oberfläche, ein durchgehend in **C++17** geschriebener Simulationskern, der von Anfang an für alle Bände ausgelegt wird, und die Grafikschicht RHI von Qt. Android-Tablets werden zuerst bedient. Aus derselben Codebasis entstehen eine **Desktop-Fassung für Windows und Linux auf x86-64** sowie die iPad-Fassung. Volta 1 bis zur Android-Version 1.0 erfordert rund **115 Personentage**, im vollen Umfang auf allen Plattformen einschließlich Schulpaket rund **275 Personentage**. Alle Bände kommen ohne Benutzerkonto, ohne Werbung und ohne jede Datenerhebung aus.

2. Ausgangslage

2.1 Problemstellung

An vielen Grundschulen wird Elektrizität im Sachunterricht oder in ergänzenden Arbeitsgemeinschaften behandelt. Die Begeisterung der Kinder ist groß, die Ausstattung dagegen knapp. Einige wenige Kästen teilen sich eine Gruppe, und eine Stunde pro Woche reicht kaum für Aufbau, Versuch und Aufräumen. Wer langsamer arbeitet, kommt selten selbst zum Zuge, wer schneller ist, wartet. Das individuelle Lerntempo, das gerade beim Experimentieren entscheidend ist, geht verloren.

Zu Hause stellt sich das umgekehrte Problem: Ein Experimentierkasten ist vorhanden, aber Bauteile gehen verloren, Batterien sind leer, und manche Versuche, etwa der bewusste Kurzschluss oder die überlastete Leuchtdiode, verbieten sich aus Kosten- und Sicherheitsgründen. Gerade diese Fehlversuche wären lehrreich. Und wer den ersten Kasten durchgearbeitet hat, steht vor der nächsten Anschaffung, ohne zu wissen, ob das Interesse anhält.

2.2 Zielgruppe

Gruppe	Alter	Bedürfnis	Konsequenz
Grundschulkinder	8–10 Jahre (Kl. 3–4)	Anschauen, Ausprobieren, schnelle Erfolge, wenig Lesen	Volta 1, Stufen 1–2, Vorlesefunktion, große Bedienelemente
Kinder der Unterstufe	10–12 Jahre (Kl. 5–6)	Messen, Begründen, eigene Schaltungen entwerfen	Volta 1, Stufen 3–4, Module, Messgerät
Jugendliche	11–16 Jahre	Verstehen, wie Verstärker, Radio und Rechner funktionieren	Volta 2, Volta 3, Zuse 1
Eltern	—	Gefahrloses, sinnvolles Lernangebot, keine Käufe in der App	Elternbereich, Erklärtiefe »Mehr wissen«
Lehrkräfte	—	Ergänzung zum Unterricht ohne Verwaltungsaufwand	Lehrkraftmodus, Experimentsätze per QR-Code

2.3 Lehrplanbezug

Volta 1 orientiert sich an den Themen, die der Sachunterricht in Deutschland und das *Éveil aux sciences* beziehungsweise die naturwissenschaftliche Grundbildung in Luxemburg typischerweise abdecken: geschlossener Stromkreis, Leiter und Nichtleiter, Schalter, Reihen- und Parallelschaltung, Wirkungen des Stroms (Licht, Wärme, Bewegung, Magnetismus) sowie Sicherheit im Umgang mit Elektrizität. Die Stufen 3 und 4 greifen den Physikunterricht der Unterstufe vorweg. Volta 2 und 3 begleiten den Physik- und Technikunterricht der Sekundarstufe I und bereiten auf elektrotechnische Ausbildungsberufe vor.

2.4 Bestehende Angebote

Vorbild

Gestalterisches Vorbild ist die Kosmos-X-Reihe (X1000 bis X4000). Ihr Aufbau verbindet drei Ideen, die Volta übernimmt: nummerierte Kontaktfelder, die jede Anleitung eindeutig und jeden Aufbau nachprüfbar machen; ein Bedienpult mit fest eingebauten Bedienelementen, Lautsprecher und Messinstrument; und Module auf kleinen Trägerplatinen für Funktionen, die sich mit Einzelbauteilen nicht übersichtlich verwirklichen lassen, etwa Verstärker, Operationsverstärker, Logikgatter oder Empfangsteile. Übernommen wird das Prinzip, nicht die Gestaltung: Anordnung, Feldbezeichnung, Bauteilgestaltung, Namen und Experimente sind Eigenentwicklungen.

Digitale Angebote

Freie Simulationen wie der Stromkreis-Baukasten des PhET-Projekts der University of Colorado sind fachlich solide, bieten aber ein offenes Spielfeld ohne geführten Lernweg und sind optisch abstrakt gehalten. Tinkercad Circuits richtet sich an Jugendliche mit Mikrocontroller-Interesse, arbeitet mit dem eng gerasterten Steckbrett und setzt Lesekompetenz und Mausbedienung voraus. Für Smartphones und Tablets gibt es zudem allgemeine Schaltungssimulatoren wie EveryCircuit, PROTO oder VoltSim, die sich an Jugendliche und Erwachsene mit Vorwissen richten. Ein Angebot, das den Charakter eines klassischen Experimentierkastens mit Anleitungsbuch, übersichtlichem Aufbau und aufeinander aufbauenden Bänden auf das Tablet überträgt, fehlt nach derzeitigem Kenntnisstand. Eine gezielte Marktsichtung ist Teil von Phase 0.

2.5 Auswertung des Vorbilds

Grundlage der Auswertung sind die Kästen X1000 bis X4000 sowie das Experimentierbuch zu X3000 und X4000 (3. Auflage 1987). Das Buch umfasst rund 190 Seiten in zwei Teilen: Teil I für X3000 mit 14 Kapiteln, Teil II für X4000 mit elf weiteren. Für Volta sind weniger die einzelnen Versuche lehrreich als die Bauweise des Systems und die Art, wie es Wissen vermittelt.

Beobachtung am Vorbild	Konsequenz für Volta
Die Steckplatte ist ein Rahmen, in den das Kind die Steckfedern selbst einsetzt. Jede Feder ist ein Kontaktstreifen mit mehreren Löchern und damit ein Knoten; die Positionen sind zweistellig nummeriert, die Zehnerstelle bezeichnet die Reihe.	Kontaktfelder als Knoten werden übernommen, die Platte ist in der App fertig bestückt. Die Bezeichnung A1 bis E8 bleibt bewusst eigenständig.
Alle Bauteile und Drahtbrücken sind auf ein festes Rastermaß vorgebogen: 15 mm für kurze, 30 mm für lange Brücken.	Bauteile behalten zwei feste Spannweiten, einen und zwei Feldabstände. Verbindungen dagegen werden frei mit Finger oder Maus gezogen, wie in Visual Technic Studio; starre Brücken entfallen.
Am oberen und unteren Rand sitzen zwei Reihen schmaler, senkrechter Federn für Module und Pultanschlüsse. Das Pult greift mit fünfpoligen Kontaktstreifen in die obere Reihe.	Bestätigt Pultleiste und Modulleiste. Volta trennt beide räumlich, damit Pult- und Modulanschlüsse nicht verwechselt werden.
Jeder Versuch wird doppelt dargestellt: als Aufbaubild der Steckplatte und als Schaltbild. Das Buch nennt das Schaltbild ausdrücklich eine Bauanleitung im Telegrammstil.	Aufbauansicht und Schaltplan gehören zusammen. Volta zeigt den Schaltplan ab Stufe 2 dauerhaft und in Stufe 1 auf Wunsch.
Bei anspruchsvolleren Schaltungen werden die Aufbaubilder dicht: Drahtbrücken kreuzen sich, Bauteile verdecken Feldnummern.	Hier liegt der größte Mehrwert der App: Aufbau Schritt für Schritt, Hervorhebung des nächsten Felds, Antippen einer Leitung zeigt ihren Verlauf.
Das Buch beginnt nicht mit Theorie, sondern mit einem Blinklicht aus dem Verstärkermodul und wenigen Bauteilen. Begriffe wie Spannung, Strom und Widerstand folgen erst danach.	Volta 1 erhält einen Auftakt: ein sofort funktionierendes Blinklicht mit dem Blinkmodul, bevor der Stromkreis systematisch erarbeitet wird.
Eine gezeichnete Begleitfigur kommentiert mit Humor, warnt und ermuntert; Kapitel tragen augenzwinkernde Überschriften.	Volta erhält eine eigene, originäre Begleitfigur. Ton und Witz sind ausdrücklich erwünscht, Figuren und Formulierungen des Vorbilds werden nicht verwendet.
Viele Versuche enden mit Anregungen, Bauteilwerte zu verändern und das Ergebnis zu beobachten.	Jedes Experiment erhält einen Schritt »Weiterforschen« mit gezielten Veränderungen. Die Simulation macht solche Variationen besonders leicht.

Beobachtung am Vorbild	Konsequenz für Volta
Das Buch rechnet früh: Ohmsches Gesetz, Spannungsteiler, Zeitkonstanten. Es setzt Leser ab etwa zwölf Jahren voraus.	Volta 1 verschiebt das Rechnen in Stufe 3 und in die Ebene »Mehr wissen«. Der Inhalt des Vorbilds entspricht im Kern dem oberen Volta 1 sowie Volta 2 und 3.
Bauteile, die ohne Vorwiderstand zerstört werden, sind gesondert gekennzeichnet, mit eindringlichen Warnhinweisen.	In Volta wird die Warnung zum Experiment: Das Bauteil darf virtuell zerstört werden, danach folgt die Erklärung.

Eine Gegenüberstellung der Themengebiete des Vorbilds mit den Bänden von Volta findet sich in Anhang C. Sie dient als Vollständigkeitsprüfung: Kein Themengebiet der X-Reihe bleibt in Volta unberücksichtigt, die Experimente selbst werden jedoch eigenständig entwickelt.

3. Ziele und Nicht-Ziele

3.1 Ziele

- Jedes Kind kann im eigenen Tempo, zu Hause wie in der Schule, die Grundlagen der Elektrik und Elektronik erkunden.
- Der Aufbau ist auf den ersten Blick lesbar: weite Abstände, bezeichnete Kontaktfelder, ein Bedienpult und Module für komplexe Funktionen.
- Das Verhalten jeder Schaltung ergibt sich aus einer physikalischen Simulation. Auch frei erfundene Schaltungen verhalten sich daher plausibel.
- Fehler sind erlaubt und lehrreich: Kurzschluss, Überlastung und falsche Polung werden sichtbar gemacht und erklärt, ohne zu bestrafen.
- Das Unsichtbare wird sichtbar: Stromfluss, Spannung und Wärme erhalten eine anschauliche Darstellung.
- Die Reihe wächst mit dem Kind: Was in Volta 1 ein Modul ist, wird in Volta 2 oder 3 aus Einzelteilen nachgebaut und verstanden.
- Die App ergänzt den physischen Experimentierkasten und lenkt den Blick zurück auf den realen Aufbau.
- Android-Tablets werden zuerst bedient; Windows und Linux auf x86-64 sowie das iPad folgen aus derselben Codebasis.
- Vollständig offline, ohne Konto, ohne Werbung, ohne Datenerhebung.

3.2 Nicht-Ziele

- Kein eng gerastertes Steckbrett. Die Grundplatte folgt dem übersichtlichen Prinzip der Kontaktfelder.
- Keine Simulation auf SPICE-Niveau. Halbleiterphysik im Detail, Leistungselektronik und echte Hochfrequenztechnik bleiben ausgeklammert. Wechselvorgänge im Hörbereich werden ab Volta 2 simuliert.
- Keine Mikrocontroller-Programmierung in der Volta-Reihe. Computertechnik ist Gegenstand von Zuse 1.
- Keine Nachbildung des Vorbilds: Anordnung und Nummerierung der Felder, Gehäuse- und Pultgestaltung, Bezeichnungen, Texte und Versuchsanleitungen der Kosmos-Kästen werden nicht übernommen. Alle Experimente, Texte und Gestaltungen sind Eigenentwicklungen.
- Keine Lernstandserfassung auf einem Server und keine Bewertung von Kindern. Fortschritt bleibt auf dem Gerät.

- Keine Netzspannung als Experimentierquelle. Alle Bände arbeiten mit Batterie- und Kleinspannungen und erklären ausdrücklich, warum Experimente an der Steckdose tabu sind.

4. Die Volta-Reihe

4.1 Aufbau der Reihe

Volta ist als Reihe angelegt, deren Bände jeweils für sich abgeschlossen sind und zugleich aufeinander aufbauen. Alle Bände teilen Grundplatte, Bedienung, Simulationskern und Gestaltungssprache. Ein Kind, das Volta 1 beherrscht, findet sich in Volta 2 sofort zurecht und begegnet dort bekannten Bauteilen wieder, nur in anspruchsvolleren Zusammenhängen.

Band	Alter	Schwerpunkte	Neu gegenüber dem Vorgänger
Volta 1	8–12	Stromkreis, Leiter und Nichtleiter, Schalterlogik, Reihe und parallel, Leuchtdiode und Widerstand, Messen, Kondensator, Elektromagnet, Relais, Transistor als Schalter	Grundplatte mit Kontaktfeldern, Bedienpult I (Batterie, Schalter, zwei Regler, Lautsprecher), erste Module, Dreifach-Messgerät
Volta 2	11–14	Transistor als Verstärker, Arbeitspunkt, mehrstufige Verstärker, Operationsverstärker (Komparator, Verstärker, Summierer, Integrator, aktive Filter), Oszillatoren, Audioverstärker, Gleichrichtung und Stabilisierung, Messtechnik mit Kirchhoffschen Regeln und Kennlinien, Optoelektronik mit Infrarot, Lichtschranke und Optokoppler	Bedienpult II mit zweitem Dreifach-Messgerät und Handbereichswahl, Operationsverstärker-Modul, Oszilloskop, Funktionsgenerator, hörbare Simulation, Kleinspannungs-Wechselquelle, Module nachbauen
Volta 3	13–16	Schwingkreis und Resonanz, Radiotechnik vom Detektor- bis zum UKW-Empfänger, Netzteile und Schaltregler-Grundlagen, Thyristor und Phasenanschnitt bei Kleinspannung, Verstärkerklassen, Sensorik und Messverstärker, Gatter, Kippstufen und Zähler	MW- und UKW-Empfangsmodul, Gatter-Modul, Frequenzgang-Darstellung, zeitgedehnte Hochfrequenz, Logikanalysator
Zuse 1	12–16	Bit und Gatter, Addierer, Speicher, Takt, Befehlsablauf, ein selbst gebauter 4-Bit-Kleinstrechner, Programmieren in Maschinensprache und mit Blöcken	Digitale Simulation auf Gatterebene, Programmiereditor, Brücke zu realen Mikrocontrollern

4.2 Ein Band, eine App

Jeder Band trägt einen vollständigen Produktnamen aus Bandnummer und dem gemeinsamen Zusatz: **Volta 1 – Das Elektronik-Labor**, **Volta 2 – Das Elektronik-Labor** und **Volta 3 – Das Elektronik-Labor**. Der Zusatz macht die Reihe in den App-Stores eindeutig auffindbar, beschreibt den Inhalt ohne weitere Erklärung und stärkt die Unterscheidungskraft gegenüber dem allein schwach unterscheidbaren Wort »Volta«. Die Erweiterung zur Computertechnik heißt entsprechend **Zuse 1 – Computertechnik für Einsteiger**. Im Text dieses Konzepts werden die Bände der Kürze halber als Volta 1, Volta 2 und Volta 3 bezeichnet.

Jeder Band erscheint als eigene App, so wie jeder Experimentierkasten einer Serie ein eigenes Produkt ist. Das hat mehrere Vorzüge: Jede App hat eine klar umrissene Altersstufe, was die Einordnung in den Kinderkategorien der Stores vereinfacht. Käufe innerhalb der App entfallen vollständig. Und jeder Band bleibt schlank und auf älteren Schultablets lauffähig. Technisch entstehen alle Bände aus einer gemeinsamen Codebasis mit bandspezifischen Inhaltspaketen und Bauteilkatalogen.

4.3 Zuse 1 – Computertechnik für Einsteiger

Der Name verweist auf Konrad Zuse und seine Z1, den ersten frei programmierbaren Rechner, und schlägt mit »Zuse 1« zugleich die Brücke zur Nummerierung der Volta-Reihe. Zuse 1 setzt dort an, wo Volta 3 mit Gattern und Kippstufen endet: Aus Schaltern und Lämpchen entstehen Bits, aus Gattern ein Addierer, aus Kippstufen ein Speicher, aus einem Taktgeber und einem Befehlsdecoder schließlich ein vollständiger Kleinstrechner, den das Kind Stück für Stück selbst zusammensetzt und anschließend programmiert.

Zuse 1 benötigt einen eigenen Simulationsmodus auf Gatter- und Registerebene, der mit dem analogen Kern verbunden wird, sowie einen Programmiereditor. Eine Anbindung an den blockbasierten Editor UBBE und an reale Mikrocontroller wie den ESP32 liegt nahe. Zuse 1 erhält ein eigenes Konzept, sobald Volta 1 veröffentlicht ist.

5. Volta 1 im Detail

5.1 Leitidee

Volta 1 ist ein Experimentierkasten, kein Lernspiel mit Elektrik-Thema. Jedes Bauteil sieht aus wie ein Bauteil, steckt mit seinen Beinen in zwei Kontaktfeldern, jede Leitung muss an beiden Enden stecken, und eine Schaltung funktioniert erst, wenn der Kreis tatsächlich geschlossen ist. Belohnt wird das Verstehen, nicht das Abhaken. Es gibt keine Punkte, Münzen oder Ranglisten. Die Motivation entsteht aus dem Versuch selbst: Wenn sich der Propeller zum ersten Mal dreht, ist das Belohnung genug.

- **Übersichtlichkeit.** Weite Abstände, bezeichnete Felder, wenige Leitungen. Ein Aufbau soll sich lesen lassen wie ein Schaltplan, der Gestalt angenommen hat, und jedes Feld entspricht genau einem Knoten dieses Schaltplans.
- **Ehrlichkeit der Physik.** Was in der App funktioniert, funktioniert auch am Küchentisch, und umgekehrt. Vereinfachungen sind zulässig, Verfälschungen nicht.
- **Freiheit im Rahmen.** Geführte Experimente geben Halt, das freie Labor lädt zum Weiterdenken ein. Beides nutzt dieselben Bauteile und denselben Simulationskern.

5.2 Grundplatte und Kontaktfelder

Die Arbeitsfläche ist eine Grundplatte mit rechteckigen **Kontaktfeldern**, die in Zeilen und Spalten angeordnet sind. Jedes Feld bietet vier Steckplätze, die untereinander leitend verbunden sind. Elektrisch ist ein Feld damit genau ein Knoten: Alles, was in demselben Feld steckt, ist miteinander verbunden. Die Felder tragen Bezeichnungen aus Buchstabe und Zahl, wie Kinder sie von Spielbrettern kennen (A1 bis E8 in Volta 1). Das Vorbild nummeriert durchgehend; die Koordinatenform ist eine bewusste Eigenheit von Volta, weil sie die Lage eines Feldes unmittelbar verrät.

Bauteile mit zwei Anschlüssen, also Widerstände, Kondensatoren, Dioden und Leuchtdioden, liegen als echte Bauteile mit gebogenen Beinen vor und überbrücken zwei Felder, waagrecht oder senkrecht. Wie beim Vorbild gibt es für Bauteile nur zwei Spannweiten: kurz über einen Feldabstand und lang über zwei. Weiter entfernte Felder verbindet eine **Leitung**, die das Kind mit Finger, Stift oder Maus frei von Feld zu Feld zieht. Anders als die starren Drahtbrücken des Vorbilds folgt sie als weiche Kurve der Bewegung, rastet am Zielfeld ein und lässt sich nachträglich an jedem Ende greifen und umsetzen. Leitungen tragen wählbare Farben (rot für Plus, schwarz für Minus, weitere für Signale) und können mit einem Zwischenpunkt um Bauteile herumgeführt werden. Diese Bedienung ist aus Visual Technic Studio übernommen. Transistoren

und andere Bauteile mit drei Anschlüssen sitzen auf einer kleinen **Trägerplatine** mit aufgedrucktem Schaltzeichen und Anschlussbezeichnung (B, C, E), die drei Felder überspannt. Beim Ablegen ist das ganze Feld das Ziel, die App wählt den freien Steckplatz selbst. So genügen Felder von etwa 56 dp Höhe mit 24 dp Abstand, um auch für Kinderfinger sicher bedienbar zu bleiben.

Die Bezeichnung der Felder trägt die Didaktik: Eine Anleitung lautet »Widerstand 470 Ω von B3 nach B4, Leuchtdiode von B4 nach C4«, die Schaltplanansicht beschriftet ihre Knoten mit denselben Feldnamen, und das Kind lernt nebenbei, dass ein Knoten im Schaltplan nichts anderes ist als ein Ort, an dem Leitungen zusammenkommen. Die Platte wächst mit: In Stufe 1 sind nur die Zeilen A bis C freigegeben, ab Stufe 3 steht die volle Fläche zur Verfügung.

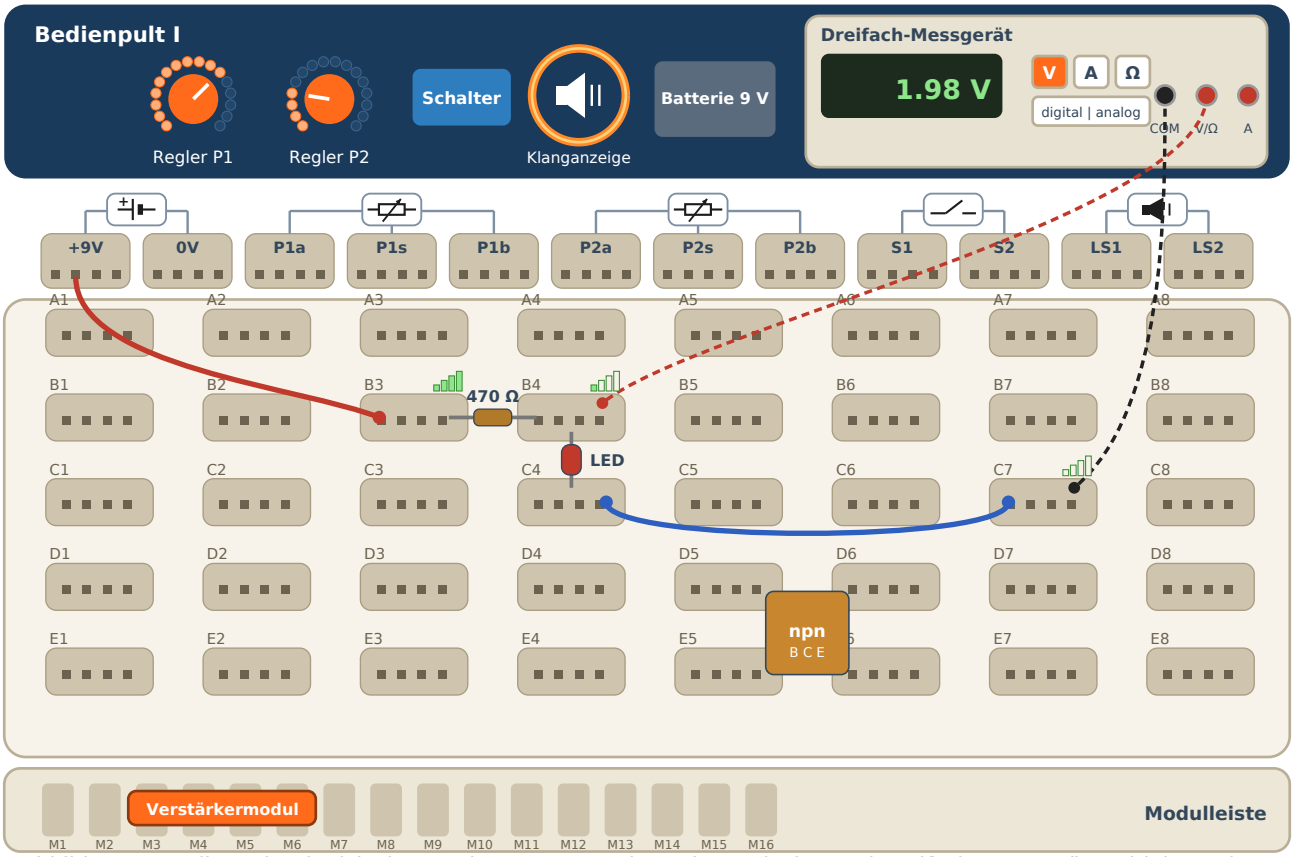


Abbildung 1: Bedienpult mit Lichtring-Reglern, Lautsprecher mit Leuchtring und Dreifach-Messgerät, Pultleiste mit Gruppenlinien und Schaltzeichen (Messleitungen gestrichelt an B4 und C7), Grundplatte mit Kontaktfeldern, Bauteilen, frei gezogenen Leitungen, Spannungsanzeigen an B3, B4 und C7, Transistor-Trägerplatine und Modulleiste (Schemazeichnung, keine Gestaltungsvorlage)

5.3 Bedienpult

Oberhalb der Grundplatte liegt das **Bedienpult**. Es enthält die Teile, die man im realen Kasten nicht stecken, sondern bedienen will: Batterie, Ein-Aus-Schalter, zwei Drehregler, einen Lautsprecher mit Leuchtring und ein Dreifach-Messgerät. Die Anschlüsse von Batterie, Reglern, Schalter und Lautsprecher führen fest auf eine **Pultleiste** mit benannten Feldern (+9V, 0V, P1a, P1s, P1b und so weiter), von denen aus das Kind mit Leitungen auf die Grundplatte geht. Ein Pultschalter für die Batterie macht das Ein- und Ausschalten der gesamten Schaltung zu einer bewussten Handlung.

Die **Pultleiste** ist genau so aufgebaut wie die Grundplatte: Jeder Anschluss ist ein Kontaktfeld mit vier Steckplätzen, in die sich mehrere Leitungen einstecken lassen. Jedes Feld trägt seine Bezeichnung (+9V, 0V, P1a, P1s, P1b, P2a, P2s, P2b, S1, S2, LS1, LS2). Über den Feldern eines

Bauteils verbindet eine waagrechte **Gruppenlinie** die zusammengehörigen Felder; in ihrer Mitte sitzt das Schaltzeichen des Bauteils: Batterie, Potentiometer P1 und P2, Schalter und Lautsprecher. So ist auf einen Blick erkennbar, welches Feld zu welchem Bauteil gehört. Beim Potentiometer kennzeichnet das mittlere Feld (P1s, P2s) den Schleifer, bei der Batterie tragen die Felder zusätzlich Plus- und Minuszeichen.

Die Gruppenlinie ist ausdrücklich keine Leitung. Sie ist dünn, grau und ohne Anschlusspunkte gezeichnet, damit kein Kind sie für eine elektrische Verbindung hält; die Felder einer Gruppe sind elektrisch getrennte Knoten. Ein Tippen auf das Schaltzeichen hebt die Felder der Gruppe hervor und zeigt, welches Bedienelement im Pult dazugehört. Auch an den Pultfeldern lassen sich Spannungsanzeigen einschalten, und im Schaltplan erscheinen sie mit denselben Namen.

Pult	Band	Bestückung
Bedienpult I	Volta 1	Batterie 9 V (umschaltbar 4,5 V), Hauptschalter, zwei Drehregler mit Lichtring, Lautsprecher mit Leuchtring (Klanganzeige), ein Dreifach-Messgerät (Volt, Ampere, Ohm) mit selbsttätiger Bereichswahl
Bedienpult II	Volta 2, 3	Zusätzlich ein zweites Dreifach-Messgerät für gleichzeitiges Messen von Spannung und Strom, Handbereichswahl, Kleinspannungs-Wechselquelle, Anschluss für Oszilloskop und Funktionsgenerator

Drehregler mit Lichtring

Die Stellung jedes Reglers ist jederzeit auf einen Blick erkennbar. Um den Drehknopf liegt ein **Lichtring** aus 16 Leuchtsegmenten über einen Bogen von 270°, wie bei den Drehgebern hochwertiger Studiogeräte. Die Segmente leuchten vom linken Anschlag bis zur aktuellen Stellung als zusammenhängender Balken auf; bei Linksanschlag leuchtet keines, bei Rechtsanschlag alle. Die offene Lücke von 90° liegt unten und markiert die beiden Anschläge. Der Ring leuchtet in der Akzentfarbe des Pults, die unbeleuchteten Segmente bleiben als blasse Umrisse sichtbar, damit auch der verbleibende Weg erkennbar ist.

- **Bedienung:** Drehen durch Kreisbewegung um den Knopf oder durch Wischen nach oben und unten; mit Maus durch Ziehen oder das Mausrad. Ein Doppeltippen stellt den Regler in die Mitte.
- **Feineinstellung:** Hinter dem Ring liegt eine stufenlose Stellung; die Segmente runden nur die Anzeige. Ab Stufe 3 zeigt ein langer Druck den Teilwiderstand in Ohm und die Stellung in Prozent.
- **Rückgängig:** Reglerstellungen sind Bedienhandlungen und gehören nicht zum Verlauf von Rückgängig und Wiederholen; ein geführtes Experiment kann aber eine Ausgangsstellung vorgeben, die sich mit einem Tippen wiederherstellen lässt.
- **Darstellung im Aufbau:** Ist ein Regler mit der Grundplatte verbunden, erscheint neben dem Schaltzeichen des Potentiometers im Schaltplan ein kleiner Stellungsbalken, damit Pult und Schaltplan dieselbe Information zeigen.

Lautsprecher mit Leuchtring (Klanganzeige)

Ein abgebildeter Lautsprecherkorb zeigt nichts, und auf einem Tablet ist er ohnehin nur ein Bild. Volta ersetzt ihn deshalb durch eine **Klanganzeige**: ein schlichtes Lautsprechersymbol, umgeben von einem geschlossenen Leuchtring. Der Ring macht hörbar, was er sieht, und sichtbar, was man hört. Er codiert zwei Größen getrennt:

- **Tonhöhe als Farbe:** Die Frequenz des Signals bestimmt den Farbton, von Gelb für tiefe über Orange bis Rot für hohe Töne. Die Zuordnung ist logarithmisch, wie das Gehör: etwa 100 Hz erscheinen gelb, 5 kHz und darüber rot.

- **Ausgabe als Helligkeit:** Die Stärke des Signals bestimmt die Helligkeit des Rings. Ein leiser Ton glimmt, ein lauter leuchtet kräftig, Stille lässt den Ring dunkel.
- **Impulse als Aufblinken:** Unterhalb der Hörgrenze, etwa wenn das Blinkmodul den Lautsprecher im Sekundentakt anstößt, blinkt der Ring bei jedem Impuls kurz auf, so wie man im echten Lautsprecher nur ein Knacken hören würde.

Der Ton selbst wird zusätzlich über den Tablet-Lautsprecher oder Kopfhörer ausgegeben, sofern er nicht stummgeschaltet ist. Damit bleibt die Klanganzeige auch im Klassenmodus voll aussagekräftig, in dem die Tonausgabe abgeschaltet oder auf Kopfhörer beschränkt ist. Ab Stufe 3 zeigt ein langer Druck die Frequenz in Hertz. Damit die Anzeige auch bei Farbfehlsichtigkeit lesbar bleibt, trägt der Ring zusätzlich eine kleine Skalenmarke, die mit steigender Tonhöhe im Uhrzeigersinn wandert. Summer, Piezo und Tonmodul auf der Grundplatte erhalten dieselbe Anzeige in klein.

Dreifach-Messgerät

Das Pult enthält ein **Dreifach-Messgerät** für Spannung, Stromstärke und Widerstand. Es lässt sich mit einem Schalter am Pult ein- und ausblenden und mit einem zweiten Schalter zwischen **digitaler Anzeige** (Ziffern) und **analoger Anzeige** (Zeiger auf Skala) umschalten. Die Messart wird über einen Drehschalter mit drei Stellungen gewählt: V, A und Ω. Das Gerät besitzt drei Buchsen (COM, V/Ω, A), von denen das Kind rote und schwarze Messleitungen frei auf die Kontaktfelder zieht, genau wie bei einem echten Vielfachmessgerät.

Messart	Anschluss in der Schaltung	Verhalten in Volta	Didaktischer Effekt
Spannung (V)	Parallel zum Bauteil, zwischen zwei Feldern	Innenwiderstand 10 MΩ (digital) bzw. 20 kΩ je Volt (analog); ab Volta 2 sichtbar, wie ein Messgerät die Schaltung belastet	Spannung liegt zwischen zwei Punkten an
Strom (A)	In Reihe: der Stromkreis wird aufgetrennt und über das Messgerät geführt	Kleiner Messwiderstand; wird das Gerät parallel zu einer Quelle gelegt, löst die virtuelle Sicherung des Messgeräts aus und eine Erklärung erscheint	Strom fließt durch das Messgerät hindurch
Widerstand (Ω)	An einem Bauteil oder Schaltungsteil ohne Spannung	Das Gerät speist einen kleinen Messstrom ein; liegt fremde Spannung an, erscheint »Spannung abschalten!« statt eines Messwerts	Widerstand misst man nur stromlos

Die **analoge Anzeige** besitzt einen Zeiger mit nachgebildeter Trägheit und Dämpfung; er schwingt leicht über und kommt dann zur Ruhe, und langsame Veränderungen wie das Laden eines Kondensators werden als Bewegung sichtbar. Die **digitale Anzeige** zeigt drei Stellen mit Einheit und aktualisiert sich etwa dreimal je Sekunde, wie ein reales Gerät. In Volta 1 wählt das Gerät den Messbereich selbsttätig; ab Volta 2 kann auf Handbereichswahl umgeschaltet werden, und der Zeiger schlägt bei zu kleinem Bereich an den Anschlag. Im Lernpfad wird das Messgerät in Stufe 3 eingeführt; im freien Labor und über den Elternbereich lässt es sich jederzeit zuschalten.

Messgerät und Spannungsanzeige ergänzen sich: Die vier Balken an den Kontaktfeldern zeigen auf einen Blick, wo in der Schaltung viel oder wenig Spannung anliegt; das Messgerät liefert an einer gewählten Stelle den genauen Wert und ist das einzige Werkzeug für Strom und Widerstand. Technisch geht das Messgerät als gewöhnlicher Zweig mit seinem Innenwiderstand in das Gleichungssystem ein und verändert die Schaltung daher genau so, wie ein reales Gerät

es täte.

5.4 Module

Manche Funktionen lassen sich mit Einzelbauteilen nur in Schaltungen verwirklichen, die für den Einstieg zu unübersichtlich sind: ein Verstärker für den Lautsprecher, ein gleichmäßiges Blinken, eine Melodie. Für diese Aufgaben gibt es **Module**. Ein Modul ist eine kleine Platine mit beschrifteten Anschlüssen, die in die **Modulleiste** am unteren Rand der Grundplatte gesteckt wird. Deren schmale Felder (M1 bis M16) entsprechen den Anschlüssen integrierter Schaltungen. Das Kind nutzt ein Modul wie ein Werkzeug, ohne seinen Aufbau kennen zu müssen, und kann sich so auf die eigentliche Idee seiner Schaltung konzentrieren, etwa eine Alarmanlage, die beim Öffnen einer Tür blinkt und piept.

Modul	Funktion	Band, Stufe	Art	Im Inneren
Verstärkermodul	Verstärkt ein schwaches Signal so weit, dass der Lautsprecher kräftig tönt	Volta 1, Stufe 3	Teilschaltung	Gegentakt-Endstufe, nachgebaut in Volta 2
Blinkmodul	Schaltet seinen Ausgang im einstellbaren Takt ein und aus	Volta 1, Stufe 2	Teilschaltung	Astabile Kippstufe, nachgebaut in Volta 1, Stufe 4
Tonmodul	Spielt einen Ton oder eine kurze Melodie, solange der Eingang aktiv ist	Volta 1, Stufe 2	Teilschaltung	Oszillator mit Teiler, nachgebaut in Volta 2
Zeitmodul	Hält den Ausgang nach einem Impuls für eine einstellbare Zeit eingeschaltet	Volta 1, Stufe 3	Teilschaltung	Monostabile Kippstufe, nachgebaut in Volta 1, Stufe 4
OP-Modul	Operationsverstärker als Baustein für Verstärker, Komparator und Filter	Volta 2	Makromodell	Erklärt als Differenzverstärker mit Endstufe
MW- und UKW-Modul	Empfangsteil, das mit dem Drehkondensator eine Station einstellt und ein Tonsignal liefert	Volta 3	Verhaltensmodell	Schwingkreis, Mischung, Demodulation als erklärte Schaltung
Gatter-Modul	Vier NAND-Gatter als Grundbaustein der Digitaltechnik	Volta 3, Zuse 1	Logikmodell	Transistorgatter, nachgebaut in Volta 3

Module sind bewusst keine undurchschaubaren Zauberkästen. Ein Tippen auf »Blick hinein« öffnet sie. Wo möglich, ist ein Modul technisch eine echte **Teilschaltung** aus denselben Bauteilmodellen wie auf der Grundplatte; dann zeigt der Blick hinein die innere Schaltung mit laufender Simulation und sichtbarem Stromfluss. Wo eine Echtzeitsimulation auf dem Tablet nicht möglich ist, insbesondere bei den Empfangsmodulen, arbeitet das Modul mit einem **Verhaltensmodell**, und der Blick hinein zeigt die Schaltung mit einer Erklärung statt einer Simulation. Diese Unterscheidung wird im Elternbereich offengelegt.

Für die Empfangsmodule in Volta 3 gilt eine besondere Bedingung: Die »Sender«, die das Kind einstellt, spielen ausschließlich eigens erstellte Tonaufnahmen ab, etwa Morsezeichen,

Sprechansagen oder Klangbeispiele, und keine fremden Rundfunkinhalte.

5.5 Lernpfad in vier Stufen

Der Lernpfad von Volta 1 ist in Stufen und Kapitel gegliedert. Jedes Kapitel umfasst vier bis acht Experimente und schaltet neue Bauteile und Module frei. Die Freischaltung ist kein Belohnungsmechanismus, sondern dient der Reduktion: Ein Kind, das gerade den Stromkreis kennenlernt, soll nicht von Transistoren abgelenkt werden. Im freien Labor lassen sich über den Elternbereich alle Bauteile sofort freigeben.

Vor der ersten Stufe steht ein **Auftakt**, angelehnt an das Prinzip des Vorbilds, mitten hinein zu beginnen: Das Kind setzt das Blinkmodul ein, steckt eine Leuchtdiode mit Vorwiderstand und verbindet beides mit dem Pult. Nach wenigen Minuten blinkt es. Erklärt wird noch nichts, nur versprochen: Am Ende von Volta 1 wird es dieses Blinklicht aus Einzelteilen selbst bauen können. Der Auftakt stiftet Neugier und gibt dem ganzen Lernpfad ein Ziel.

Stufe	Leitfrage	Inhalte	Neue Bauteile und Module
0 Auftakt	Wie bringe ich etwas zum Blinken?	Ein funktionierendes Blinklicht in wenigen Schritten, Umgang mit Feldern, Pult und Modul	Blinkmodul, Leuchtdiode, Widerstand, Leitungen
1 Strom fließt im Kreis	Wann leuchtet das Lämpchen?	Geschlossener Kreis, Leiter und Nichtleiter (Prüfstrecke mit Alltagsgegenständen), Schalter und Taster, Wirkungen des Stroms	Bedienpult I mit Batterie und Hauptschalter, Glühlämpchen, Leitungen, Taster, Motor mit Propeller, Summer
2 Mehrere Wege	Was passiert, wenn ich ein zweites Lämpchen einbaue?	Reihen- und Parallelschaltung, UND- und ODER-Schaltung, Wechselschaltung (Treppenhaus), Leuchtdiode und Vorwiderstand, Diode als Einbahnstraße, Schaltpläne lesen	Leuchtdiode, Widerstand, Diode, Wechselschalter, Reedkontakt mit Magnet; Blinkmodul, Tonmodul
3 Messen und verstehen	Wie viel Strom fließt eigentlich?	Spannung und Stromstärke messen, Widerstand und Farbcode, Potentiometer, lichtabhängiger Widerstand, Heißleiter, Kondensator laden und entladen, Elektromagnet, Relais	Dreifach-Messgerät, Drehregler des Pults, Lautsprecher mit Klanganzeige, Fotowiderstand, Fototransistor, Heißleiter, Kondensator, Spule, Relais; Zeitmodul, Verstärkermodul
4 Kleine Elektronik	Wie kann ein Strom einen anderen steuern?	Transistor als Schalter, Dämmerungsschalter, Feuchtigkeitsmelder, Alarmanlage mit Modulen, Wechselblinker und Zeitschalter aus Einzelteilen (das Blink- und Zeitmodul von innen)	NPN-Transistor auf Trägerplatine, Piezoschallgeber, Elektrolytkondensator, Feuchtesonde

Für Version 1.0 sind die Stufen 1 und 2 mit zusammen etwa 30 Experimenten vorgesehen, im Vollausbau umfasst Volta 1 rund 60 Experimente. Die Stufe 4 endet bewusst damit, zwei Module aus Einzelteilen nachzubauen. So erlebt das Kind, dass hinter jedem Modul eine verständliche Schaltung steckt, und erhält einen Vorgeschmack auf Volta 2.

5.6 Ablauf eines Experiments

Jedes geführte Experiment folgt dem Forschungskreislauf, der Kindern aus dem Sachunterricht vertraut ist:

Schritt	Was das Kind tut	Was die App tut
Frage	Liest oder hört die Ausgangsfrage	Stellt eine kurze, alltagsnahe Frage, vorgelesen auf Wunsch
Vermutung	Wählt eine Vermutung aus oder spricht sie ein	Hält die Vermutung im Forscherheft fest, ohne sie zu bewerten
Aufbau	Steckt Bauteile nach Feldangaben, zieht Leitungen, setzt Module	Zeigt die Feldangaben und auf Wunsch die Vorlage schemenhaft, gibt gestufte Hilfen
Versuch	Schaltet ein, verändert, beobachtet	Simuliert in Echtzeit, zeigt Stromfluss, Ton, Bewegung, Wärme
Beobachtung	Beschreibt, was passiert ist	Bietet Auswahl- oder Zeichenfelder, vergleicht mit der Vermutung
Erklärung	Liest die Erklärung, optional »Mehr wissen«	Erklärt kindgerecht, verweist auf den Nachbau mit echtem Material
Weiterforschen	Verändert gezielt einen Wert oder ein Bauteil	Schlägt Variationen vor, etwa einen größeren Kondensator, und hält Beobachtungen fest

Für den Aufbau bietet Volta zwei Hilfen, die gedruckte Anleitungen nicht leisten können. **Schritt für Schritt** blendet die Teile einzeln ein und hebt jeweils die beiden Zielfelder hervor; gerade bei dichten Aufbauten mit vielen Leitungen verhindert das Verwechslungen. Und ein Tippen auf ein Feld, eine Brücke oder ein Bauteil zeigt dessen Verbindungen und die zugehörige Stelle im Schaltplan.

Durch den Lernpfad begleitet eine **eigene Begleitfigur**, die kommentiert, warnt und ermuntert, gelegentlich mit einem Augenzwinkern. Sie ersetzt keine Erklärung, sondern gibt dem Experimentieren eine Stimme. Gestaltung und Name werden eigens entwickelt.

Hilfen werden gestuft angeboten: zuerst ein Denkanstoß (»Kann der Strom wieder zur Batterie zurück?«), dann ein Hinweis auf die Stelle im Aufbau, erst zuletzt die Lösung. Ein Kind, das einen anderen Aufbau als die Vorlage wählt, der aber funktioniert, erhält ausdrücklich Anerkennung. Bewertet wird das Verhalten der Schaltung, nicht ihre Ähnlichkeit mit der Vorlage.

5.7 Darstellung und Bedienung

Gesten

Bauteile und Module werden aus einem Bauteilfach, das dem Einsatz eines Kastens nachempfunden ist, auf die Grundplatte gezogen; ein Bauteil rastet mit beiden Beinen in den nächstgelegenen Feldern ein, und ein kurzes Aufleuchten zeigt, in welchen Feldern es steckt. Leitungen entstehen durch Ziehen von Feld zu Feld; während des Ziehens leuchtet das Feld unter dem Finger auf, und beim Loslassen außerhalb eines Feldes verschwindet die Leitung wieder. Zwei Finger verschieben und zoomen die Platte, ein langer Druck öffnet ein Kontextmenü (drehen, entfernen, Eigenschaften, bei Modulen »Blick hinein«). Alle Bedienelemente sind mindestens 48 dp groß, Stiftbedienung wird unterstützt, und jeder Schritt lässt sich rückgängig machen.

Sichtbar gemachter Strom

- **Stromfluss:** Leuchtende Punkte wandern entlang der Bauteilbeine und Leitungen. Ihre Geschwindigkeit entspricht der Stromstärke, ihre Richtung der technischen Stromrichtung. Elektronenfluss lässt sich in Stufe 3 umschalten.
- **Spannung:** An jedem Kontaktfeld lässt sich eine **Spannungsanzeige** zuschalten, ein kleines Balkendiagramm aus vier hellgrünen Balken (siehe unten).
- **Wärme:** Überlastete Bauteile glühen zunehmend rot, Leitungen bei Kurzschluss ebenso. Ab einer Grenztemperatur steigt Rauch auf und das Bauteil ist zerstört. Ein Tippen auf »Reparieren« ersetzt es.
- **Wassermodell:** Auf Wunsch blendet eine Erklärebene das bekannte Bild vom Wasserkreislauf ein: Batterie als Pumpe, Widerstand als Engstelle, Schalter als Absperrhahn.
- **Ton und Bewegung:** Summer, Piezo, Tonmodul und der Pult-Lautsprecher mit Leuchtring erzeugen einen Ton, dessen Lautstärke und Höhe aus der Simulation folgt. Motoren drehen sich mit stromabhängiger Drehzahl.

Spannungsanzeige an Knotenpunkten

Aus Visual Technic Studio übernimmt Volta die Spannungsanzeige am Knotenpunkt. Ein Tippen auf das Messsymbol eines Kontaktfeldes schaltet neben dem Feld ein kleines Balkendiagramm aus vier hellgrünen Balken ein. Die Zahl der leuchtenden Balken zeigt das Potential des Feldes gegenüber 0V im Verhältnis zur Batteriespannung: kein Balken unter einem Achtel, ein Balken bis zu einem Viertel und so weiter bis vier Balken bei voller Spannung. Kinder lesen daran ohne Zahlen ab, wo in der Schaltung viel und wo wenig Spannung anliegt, und sehen unmittelbar, wie sich die Spannung an einem Widerstand oder einer Leuchtdiode aufteilt.

- Die Anzeige ist je Feld einzeln zuschaltbar; ein Schalter in der Werkzeugleiste blendet alle gesetzten Anzeigen gemeinsam ein oder aus.
- Die Balken wechseln mit einer kleinen Schaltschwelle (Hysterese) und werden etwa zehnmal je Sekunde aktualisiert, damit sie nicht flackern.
- Ab Stufe 3 erscheint beim Antippen der Anzeige zusätzlich der Zahlenwert in Volt; das Dreifach-Messgerät bleibt das Werkzeug für genaues Messen.
- Unabhängig von der Farbe trägt jeder Balken eine Kontur, sodass die Anzeige auch bei Farbfehlsichtigkeit lesbar bleibt.
- Ab Volta 2 mit symmetrischer Versorgung wachsen die Balken für negative Potentiale nach unten; die Grundfarbe bleibt hellgrün.

Geführte Experimente können Anzeigen vorab setzen, etwa an den Feldern vor und hinter einem Widerstand, und so den Blick des Kindes auf die entscheidende Stelle lenken.

Rückgängig und Wiederholen

In jedem Experiment, im Auftakt ebenso wie im freien Labor, lässt sich jeder Schritt rückgängig machen und wiederholen. Zwei Pfeiltasten stehen dauerhaft sichtbar in der Werkzeugleiste. Zusätzlich gelten die von Tablets bekannten Gesten (Tippen mit zwei Fingern für Rückgängig, mit drei Fingern für Wiederholen) und bei angeschlossener Tastatur die üblichen Tastenkürzel Strg+Z und Strg+Y. Ein langer Druck auf die Rückgängig-Taste zeigt ab Stufe 3 den Verlauf, in dem sich mehrere Schritte auf einmal zurückspringen lässt.

Erfasst wird	Nicht erfasst wird
Bauteile und Module setzen, verschieben, drehen, entfernen; Werte ändern; Leitungen ziehen, umsetzen, umfärben, löschen; Spannungsanzeigen setzen; Reparieren	Bedienhandlungen während des Versuchs: Schalter, Taster, Regler. Sie gehören zum Experimentieren, nicht zum Aufbau. Ebenso bleiben Einträge im Forscherheft unberührt.

Rückgängig stellt nicht nur den Aufbau, sondern auch den Zustand der Bauteile zu diesem Zeitpunkt wieder her. Nimmt das Kind den Schritt zurück, der eine Leuchtdiode zerstört hat, ist sie wieder heil; die Simulation startet aus einem neu berechneten Gleichgewicht. So wird Rückgängig für Kinder zu einer verständlichen Zeitreise. Der Verlauf umfasst während einer Sitzung alle Schritte und wird mit eigenen Schaltungen gespeichert (die letzten 200 Schritte). Technisch beruht die Funktion auf einem Befehlsmuster, in dem jede Änderung am Aufbau als umkehrbarer Befehl vorliegt; sie wird daher von Anfang an in der Architektur verankert und nicht nachträglich ergänzt.

Sprachwahl auf der Startseite

Die Sprache lässt sich jederzeit über ein Flaggensymbol wechseln, das auf der Startseite (Dashboard) und in der Werkzeugleiste jedes Experiments sitzt. Ein Tippen öffnet die Auswahl; jede Sprache erscheint mit Flagge, Kürzel und ihrem Namen in der eigenen Sprache: Deutsch (DE), Français (FR), English (EN), Lëtzebuergesch (LU). Intern wird für Luxemburgisch der Sprachcode lb nach ISO 639 geführt, angezeigt wird das vertraute Kürzel LU. Der Wechsel erfolgt sofort und ohne Neustart; ein laufendes Experiment bleibt mit Aufbau und Verlauf erhalten, und die Vorlesefunktion wechselt die Stimme. Die Sprachwahl ist bewusst nicht hinter der Elternschranke verborgen, weil Kinder in mehrsprachigen Familien und Schulen selbst zwischen den Sprachen wechseln sollen. Kürzel und Eigenname stehen neben der Flagge, weil Flaggen Länder und nicht Sprachen bezeichnen: Ein französischsprachiges Kind in Belgien oder Luxemburg soll seine Sprache nicht nur an einer fremden Landesflagge erkennen müssen.

Schaltplanansicht

Ab Stufe 2 lässt sich neben der Grundplatte eine Schaltplanansicht einblenden, die sich automatisch aus dem Aufbau ergibt. Ihre Knoten tragen die Namen der Kontaktfelder. Wird ein Bauteil auf der Platte angetippt, leuchtet es im Schaltplan auf, und umgekehrt. Ein Tippen auf ein Feld hebt alles hervor, was mit diesem Knoten verbunden ist.

Sensorik des Tablets und Barrierefreiheit

Wo das Gerät es erlaubt, reagieren Lichtsensor und Fotowiderstand auf den Umgebungslichtsensor des Tablets: Hält das Kind die Hand darüber, schaltet der Dämmerungsschalter. Fehlt der Sensor, steht ein Schieberegler zur Verfügung. Kamera und Mikrofon werden nicht verwendet. Alle Texte lassen sich vorlesen, was für Kinder mit noch unsicherer Lesefähigkeit entscheidend ist. Schriftgrößen folgen der Systemeinstellung, Animationen lassen sich reduzieren, und Farbinformationen werden stets durch Form oder Muster ergänzt.

5.8 Modi der App

Modus	Zweck	Merkmale
Lernpfad	Geführtes Lernen im eigenen Tempo	Stufen, Kapitel, Forschungskreislauf, gestufte Hilfen
Freies Labor	Eigene Ideen ausprobieren	Alle freigeschalteten Bauteile und Module, Speichern eigener Schaltungen, Schaltplanansicht
Forscherheft	Lernweg sichtbar machen	Vermutungen, Beobachtungen, Zeichnungen und Fotos des realen Nachbaus, Export als PDF
Lehrkraftmodus	Unterricht ergänzen	Experimentsätze zusammenstellen, als QR-Code oder Datei weitergeben, ohne Server
Elternbereich	Einstellungen, Hintergrundwissen	Durch Rechenaufgabe geschützt, Freischaltungen, Sprachwahl, fachliche Hintergründe

5.9 Brücke zum realen Experimentierkasten

Volta versteht sich als Begleiter des physischen Kastens. Nach jedem Experiment lädt ein Abschnitt »Jetzt in echt« dazu ein, den Aufbau mit echtem Material nachzustellen, und weist auf Unterschiede hin, etwa dass eine reale Batterie nachlässt oder ein Kontakt wackeln kann. Das Kind kann ein Foto seines realen Aufbaus ins Forscherheft übernehmen, über die Bildauswahl des Systems, ohne Kameraberechtigung der App. Weil Volta dasselbe Prinzip aus Kontaktfeldern, Bedienpult und Modulen verwendet wie die Kästen der X-Reihe, fällt die Übertragung auf echtes Material leicht: Das Kind übersetzt lediglich die Feldbezeichnung von Volta in die Nummerierung seiner eigenen Grundplatte. Eine Zuordnung zu den Versuchen des Anleitungsbuchs ist nicht vorgesehen, die Experimente von Volta sind eigenständig.

5.10 Werkzeugkasten

Ein Symbol in der Werkzeugleiste öffnet den **Werkzeugkasten** als Seitenleiste, ohne das Experiment zu verlassen. Die Werkzeuge sind mit der Grundplatte verbunden: Ein Tippen auf ein Bauteil übergibt dessen Wert an das geöffnete Werkzeug, und ein berechnetes Ergebnis lässt sich mit »Übernehmen« auf ein ausgewähltes Bauteil übertragen. Jede Übernahme ist ein gewöhnlicher Schritt im Verlauf und lässt sich rückgängig machen. Welche Werkzeuge sichtbar sind, folgt der Stufe des Lernpfads; im freien Labor und über den Elternbereich lassen sich alle freigeben.

Farbcode und E-Reihen

Das Werkzeug übersetzt in beide Richtungen zwischen Farbringen und Widerstandswert. Das Kind tippt die Ringe an und sieht den Wert, oder es gibt einen Wert ein und sieht die Ringe. Unterstützt werden Widerstände mit vier und fünf Ringen einschließlich Toleranzring. Eine zweite Ansicht zeigt die **E-Reihen** (E6, E12 und E24 in Volta 1, ab Volta 2 auch E48 und E96) als Zahlenstrahl über eine Dekade. Zu jedem eingegebenen Wert nennt das Werkzeug den nächstgelegenen Normwert der gewählten Reihe, die Abweichung in Prozent und, ob der Wert noch im Toleranzband liegt. Ab Volta 2 kommt die Kennzeichnung von Kondensatoren hinzu (etwa 104 für 100 nF).

Formelrechner

Ein kleiner Rechner, der auf die Experimente zugeschnitten ist. Er besitzt ein gewöhnliches Tastenfeld, rechnet aber mit Einheiten und Vorsätzen: Eingaben wie 4,7 k, 470 m oder 100 µ werden verstanden, Ergebnisse erscheinen mit passender Einheit. Statt einer Formelsammlung bietet er Rechenblätter, in denen das Kind die bekannten Größen einträgt und die gesuchte erhält:

Rechenblatt	Berechnet	Ab
Ohmsches Gesetz	U, R oder I aus den beiden anderen; anschaulich als Dreieck, in dem die gesuchte Größe abgedeckt wird	Volta 1, Stufe 3
Vorwiderstand für Leuchtdioden	Widerstand aus Batteriespannung, Flussspannung und gewünschtem Strom; mit nächstem Normwert und Leistung	Volta 1, Stufe 3
Reihe und parallel	Gesamtwiderstand mehrerer Widerstände	Volta 1, Stufe 3
Leistung	P aus U und I oder aus R und I; Hinweis bei Überschreiten der Belastbarkeit	Volta 1, Stufe 3
Spannungsteiler	Teilspannung aus zwei Widerständen	Volta 1, Stufe 4
Zeitkonstante	$\tau = R \cdot C$ und die Ladekurve als kleines Diagramm	Volta 1, Stufe 4
Kippstufe	Blinkfrequenz einer astabilen Kippstufe aus R und C	Volta 1, Stufe 4
Verstärkung	Verstärkungsfaktor von Transistor- und Operationsverstärkerschaltungen	Volta 2
Schwingkreis	Resonanzfrequenz aus L und C	Volta 3

Der Rechner zeigt stets auch den Rechenweg in einer Zeile, damit das Ergebnis nachvollziehbar bleibt und nicht als Orakel erscheint. Ein gewöhnlicher Rechenmodus ohne Rechenblatt bleibt jederzeit verfügbar.

Weitere Werkzeuge

Werkzeug	Zweck	Ab
Bauteillexikon	Jedes Bauteil mit Bild, Schaltzeichen, Anschlussbelegung, wichtigsten Kennwerten und einem Beispiel aus dem Alltag; erreichbar auch durch langen Druck auf ein Bauteil	Volta 1, Stufe 1
Zeitschreiber	Zeichnet die Spannung an einem gewählten Kontaktfeld oder die Anzeige des Messgeräts über die Zeit auf, etwa das Laden eines Kondensators oder das Blinken einer Kippstufe; Vorstufe zum Oszilloskop in Volta 2	Volta 1, Stufe 3
Fehlersuche	Prüft auf Wunsch die Schaltung und zeigt Auffälligkeiten an der betreffenden Stelle: offener Kreis, unbeschaltetes Bein, verpolte Leuchtdiode oder Elko, Kurzschluss, fehlender Vorwiderstand. Der Hinweis ist eine Frage, keine Lösung	Volta 1, Stufe 2
Teileliste	Erstellt aus dem aktuellen Aufbau eine Liste der Bauteile mit Werten und Farbcodes und eine Aufbaukarte mit Feldbelegung, druckbar oder als PDF, für den Nachbau mit echtem Material	Volta 1, Stufe 1
Kennlinienschreiber	Nimmt Strom-Spannungs-Kennlinien von Widerstand, Glühlampe, Diode und Leuchtdiode auf	Volta 2

Bewusst nicht vorgesehen sind Werkzeuge, die das Experimentieren ersetzen, etwa ein automatischer Schaltungsentwurf. Der Werkzeugkasten soll beim Verstehen helfen, nicht das Denken abnehmen.

5.11 Interaktives Readme und Info

Volta erklärt sich selbst. Dafür gibt es zwei Zugänge: ein **interaktives Readme**, das die Bedienung zeigt und ausprobieren lässt, und einen **Info-Knopf**, der alle Angaben zur App, zum Hersteller und zum Support bündelt. Beides ist vollständig offline verfügbar und in allen Sprachen der App vorhanden.

Interaktives Readme

Das Readme ist keine Textseite, sondern eine kleine Lernumgebung. Es öffnet sich beim ersten Start als Rundgang mit der Begleitfigur und ist danach jederzeit über das Fragezeichen in der Werkzeugleiste erreichbar. Jeder Abschnitt erklärt ein Bedienelement und lässt es sofort auf einer kleinen Übungsplatte ausprobieren: Die Figur bittet etwa, eine Leitung von A1 nach A3 zu ziehen, und bestätigt, sobald es geklappt hat. Die Übungsplatte ist vom eigentlichen Lernpfad getrennt, sodass nichts verloren gehen kann.

Abschnitt	Inhalt	Zum Ausprobieren
Willkommen	Was Volta ist, wie der Lernpfad aufgebaut ist	Auftakt-Blinklicht starten
Grundplatte	Kontaktfelder, Feldnamen, Bauteile stecken und drehen	Widerstand von B3 nach B4 setzen
Leitungen	Ziehen, umsetzen, Farbe wählen, Zwischenpunkt	Leitung ziehen und ein Ende umsetzen
Bedienpult	Hauptschalter, Regler mit Lichtring, Klanganzeige, Messgerät	Regler drehen und den Ring beobachten
Anzeigen	Stromfluss, Spannungsanzeige, Wärme, Schaltplan	Spannungsanzeige an einem Feld einschalten
Rückgängig	Pfeiltasten, Gesten, Tastenkürzel, Verlauf	Eine Leuchtdiode zerstören und zurückholen
Werkzeugkasten	Farbcode, Formelrechner, Lexikon und weitere Werkzeuge	Farbringe eines Widerstands bestimmen
Sprache und Einstellungen	Flaggensymbol, Vorlesen, Elternbereich	Sprache wechseln und zurück

Neben dem Rundgang für Kinder enthält das Readme einen **Teil für Erwachsene**, der über die Elternschranke erreichbar ist: Systemanforderungen, Gesten und Tastenkürzel im Überblick, Hinweise zum Datenschutz, die Schlüssel der verwalteten Konfiguration für Schulen und eine Liste der Änderungen je Version. Nach jeder Aktualisierung zeigt ein kurzes »Was ist neu« die wichtigsten Neuerungen. Kontextbezogen führt außerdem das Fragezeichen in jedem Fenster, etwa im Formelrechner, direkt zum passenden Abschnitt. Eine Volltextsuche durchsucht alle Abschnitte. Die Inhalte des Readme liegen wie die Experimente als Inhaltspaket vor und werden mit ihnen übersetzt und gepflegt.

Info-Knopf

Ein Info-Symbol auf der Startseite öffnet eine Übersicht mit allen Angaben zur App. Die Angaben selbst sind frei einsehbar. Verknüpfungen, die die App verlassen, also Website und E-Mail, liegen hinter der Elternschranke, wie es die Kinderkategorien beider Stores verlangen.

Bereich	Angaben
Produkt	Volta 1 – Das Elektronik-Labor; Version und Build (etwa 1.0.0, Build 112); Versionen der installierten Inhaltspakete und Sprachen; Version des Simulationskerns

Bereich	Angaben
Hersteller	DC Software Engineering, Daniel Zeimentz, Irrel (Deutschland); Anbieterkennzeichnung mit vollständiger Anschrift
Kontakt und Support	Website dc-software-engineering.com; E-Mail info@dc-software-engineering.com für Fragen und Support
Verwendete Techniken	Oberfläche mit Qt 6 und Qt Quick (QML); Grafik über Qt RHI; Simulationskern in C++17 mit modifizierter Knotenpotentialanalyse, Newton-Raphson-Verfahren und Rückwärts-Euler-Integration; Inhaltspakete im JSON-Format; Sprachausgabe des Betriebssystems und eigene Tonaufnahmen
Lizenzen	Vollständige Liste der verwendeten Open-Source-Bestandteile mit ihren Lizenztexten, wie es deren Lizenzen verlangen
Rechtliches	Datenschutzerklärung (offline in der App enthalten), Nutzungsbedingungen, Urheberrechtsvermerk
Danksagung	Mitwirkende, etwa Sprecher der luxemburgischen Aufnahmen, Übersetzer und Lehrkräfte des Pilotbetriebs

Für Supportanfragen bietet der Info-Bereich die Schaltfläche **»Supportangaben kopieren«**. Sie stellt Version, Build, Plattform, Betriebssystemversion, Gerätemodell und die Versionen der Inhaltspakete zusammen, ausdrücklich ohne Namen, Profile oder Inhalte des Forscherhefts. Hinter der Elternschranke öffnet ein zweiter Knopf das E-Mail-Programm mit einer vorbereiteten Nachricht an die Support-Adresse, in die diese Angaben bereits eingefügt sind. So erhält der Support mit der ersten Nachricht alles, was zur Eingrenzung eines Fehlers nötig ist, und die App bleibt dennoch frei von jeder selbsttätigen Datenübertragung.

6. Simulationskern

Der Simulationskern ist das Herzstück der gesamten Reihe und zugleich das größte technische Risiko. Er wird als eigenständige Bibliothek entwickelt, unabhängig von Oberfläche und Plattform, und mit einer automatisierten Testsuite gegen analytisch berechnete Referenzschaltungen abgesichert. Obwohl Volta 1 nur Gleichstrom und langsame Vorgänge benötigt, wird der Kern von Beginn an so angelegt, dass Volta 2 und 3 ihn erweitern, ohne ihn neu zu schreiben.

6.1 Verfahren

- **Modifizierte Knotenpotentialanalyse (MNA):** Die Schaltung wird als Gleichungssystem aus Knotenpotentialen und Zweigströmen der Spannungsquellen aufgestellt. Jedes belegte Kontaktfeld ist ein Knoten; durch Leitungen verbundene Felder werden zu einem Knoten zusammengefasst. Module gehen als Teilschaltungen oder als Verhaltensmodelle mit festgelegter Anschlusskennlinie in dasselbe Gleichungssystem ein.
- **Nichtlineare Bauteile:** Dioden, Leuchtdioden und Transistoren werden über das Newton-Raphson-Verfahren mit Spannungsbegrenzung je Iteration gelöst, um Konvergenzprobleme bei exponentiellen Kennlinien zu vermeiden.
- **Zeitverhalten:** Kondensatoren, Spulen, Motorträgheit und die Erwärmung von Bauteilen werden mit dem Rückwärts-Euler-Verfahren integriert, in Volta 1 mit fester Schrittweite von 1 ms.
- **Echtzeit:** Die Simulation läuft in einem eigenen Thread. Die Oberfläche liest den Zustand mit 60 Bildern pro Sekunde. Langsame Vorgänge lassen sich per Zeitraffer beschleunigen.
- **Fehlerfälle:** Ideale Schleifen aus Spannungsquellen und Leitungen werden durch kleine Innen- und Leitungswiderstände vermieden. Offene Knoten erhalten einen sehr großen

Ableitwiderstand gegen Masse.

6.2 Bauteilmodelle von Volta 1

Jedes Bauteil besitzt ein elektrisches und, wo es didaktisch relevant ist, ein thermisches Modell erster Ordnung (Wärmekapazität und Wärmewiderstand zur Umgebung). Es erklärt, warum eine Leuchtdiode einen kurzen Stromstoß übersteht, eine dauerhafte Überlastung aber nicht. Die Kennwerte sind Ausgangswerte und werden in Phase 0 an realen Bauteilen kalibriert.

Bauteil	Elektrisches Modell	Thermik und Grenzen	Didaktischer Effekt
Batterie	Ideale Quelle 1,5 V je Zelle, wählbar 3 V, 4,5 V und 9 V, mit Innenwiderstand	Erwärmung bei Kurzschluss, Kapazität optional	Kurzschluss macht die Batterie heiß und schnell leer
Glühlämpchen	Temperaturabhängiger Widerstand, kalt etwa ein Zehntel des Betriebswerts	Glühfaden mit eigener Zeitkonstante, Durchbrennen bei Überspannung	Helligkeit hängt von der Spannung ab, Einschaltstromstoß
Leuchtdiode	Diodenkennlinie mit Bahnwiderstand, Flussspannung farbabhängig 1,8–3,2 V	Grenzstrom 20 mA dauerhaft, Zerstörung bei Übertemperatur	Vorwiderstand ist notwendig, falsche Polung leuchtet nicht
Widerstand	Linear, Werte der E12-Reihe, Farbringe dargestellt	Belastbarkeit 0,25 W	Strombegrenzung, Farbcode lesen
Motor	Ankerwiderstand plus drehzahlabhängige Gegenspannung, Trägheit	Erwärmung bei Blockade	Anlaufstrom, Drehrichtung wechselt mit Polung
Kondensator	Ideale Kapazität mit Leckwiderstand, Elko gepolt	Defekt bei Verpolung oder Überspannung	Laden, Entladen, Zeitverzögerung
Transistor NPN	Vereinfachtes Ebers-Moll-Modell	Verlustleistungsgrenze	Kleiner Strom steuert großen Strom
Relais, Spule	Induktivität mit Widerstand, Kontakt schaltet ab Ansprechstrom	—	Magnetwirkung des Stroms, Klicken hörbar

6.3 Erweiterungen für Volta 2, Volta 3 und Zuse 1

Band	Erforderliche Erweiterung	Technische Herausforderung
Volta 2	Operationsverstärker als Makromodell mit Aussteuergrenzen, Anstiegsrate und Verstärkungs-Bandbreite-Produkt; Kleinspannungs-Wechselquelle; Oszilloskop und Funktionsgenerator; hörbare Ausgabe	Für hörbare Signale bis 20 kHz ist eine Schrittweite von etwa 20 µs nötig. Abhilfe: Wiederverwendung der LU-Zerlegung bei unveränderter Topologie, dünn besetzte Löser, Audioberechnung im Puffer mit kurzem Vorlauf
Volta 3	Schwingkreise, Frequenzgang, Gleichrichter- und Reglerschaltungen, Empfangsmodule als Verhaltensmodell, digitale Gatter und Kippstufen als Transistor- oder Logikmodell	Echte Hochfrequenz ist auf Tablets nicht in Echtzeit simulierbar. Die Empfangsmodule arbeiten deshalb als Verhaltensmodell; Experimente am Schwingkreis selbst nutzen eine zeitgedehnte Frequenz, was offen erklärt wird
Zuse 1	Ereignisgesteuerte Logiksimulation auf Gatter- und Registerebene, gekoppelt an den analogen Kern an den Schnittstellen zu Schaltern und Lämpchen	Saubere Kopplung zweier Simulationsarten ohne Zeitversatz

Daraus folgen Anforderungen an den Kern, die bereits in Phase 0 berücksichtigt werden: variable Schrittweite, eine Schnittstelle für Messgeräte, die beliebige Knotenpotentiale und Zweigströme abgreifen, und eine Trennung zwischen Aufbau und Lösung des Gleichungssystems, damit die Zerlegung bei unveränderter Schaltung wiederverwendet werden kann.

7. Plattform und Architektur

7.1 Schichtenaufbau

Die Architektur trennt drei Schichten mit klaren Zuständigkeiten. Die Oberfläche kennt keine Physik, der Simulationskern keine Darstellung. Inhalte, Bauteilkataloge und Module liegen als versionierte Datenpakete vor. Aus derselben Codebasis entstehen alle Bände der Reihe als eigene Apps.



Abbildung 2: Schichtenaufbau der Volta-Reihe

7.2 Technologieentscheidung

Ausschlaggebend sind fünf Kriterien: eine Codebasis für alle Zielplattformen, flüssige Touch- und Mausbedienung mit vielen Animationen, Wartbarkeit durch einen einzelnen Entwickler, eine lizenzrechtlich tragfähige Verteilung über beide App-Stores und die größtmögliche Gemeinsamkeit mit Visual Technic Studio. Das letzte Kriterium gibt den Ausschlag: Volta verwendet denselben Technikstapel wie VTS.

Option	Beschreibung	Stärken	Schwächen	Bewertung
Qt 6 / Qt Quick + C++-Kern	Oberfläche in QML mit Qt Quick, Logik und Simulation durchgehend in C++17, Grafik über Qt RHI	Gleicher Stapel wie VTS: ein Werkzeugkasten, eine Sprache, gemeinsame Bausteine; keine Sprachgrenze zum Kern; Android, iPad, Windows, Linux und später macOS aus einer Codebasis; Sprachausgabe, Audio und Sensoren als Qt-Module	Lizenzauflagen der LGPL auf iOS erfordern Sorgfalt oder eine kommerzielle Lizenz; größere Installationspakete als bei nativen Apps	**Gewählt**
Flutter + C++-Kern	Oberfläche in Dart, Simulation als native Bibliothek über dart:ffi	Sehr gute Touch- und Animationsleistung, BSD-Lizenz, ebenfalls Desktop-fähig	Zweite Sprache und zweiter Werkzeugkasten neben VTS, Sprachgrenze zum Kern, keine gemeinsame Oberfläche mit VTS	Rückfalloption
Kotlin Multiplatform + Compose	Gemeinsame Logik, gemeinsame Oberfläche	Sehr gute Android-Integration	iOS-Oberfläche noch jünger, Simulationskern in Kotlin nicht für VTS nutzbar	Verworfen
Web-App im Container	HTML5 und Canvas, verpackt mit Capacitor	Schnell prototypisierbar, läuft auch im Browser	Begrenzte Leistung auf schwachen Schultablets, für Volta 2 zu langsam	Nur Prototyp
Zweimal nativ	Kotlin für Android, Swift für iPad	Bestmögliche Plattformintegration	Doppelter Aufwand für einen Einzelentwickler, kein Desktop	Verworfen

Die Entscheidung für Qt 6 bringt drei handfeste Vorteile. Erstens entfällt die Sprachgrenze zwischen Oberfläche und Kern: Schaltungsmodell, Rückgängig-Verlauf, Werkzeugkasten und Simulation teilen dieselben C++-Datenstrukturen, was gerade das Befehlsmuster für Rückgängig und Wiederholen vereinfacht. Zweitens fließen Bausteine in beide Richtungen: Der Simulationskern wird unverändert im Elektrik-Modul von VTS Education Light eingesetzt, und umgekehrt übernimmt Volta aus VTS die Grafikschicht, das Lizenztoken (.vtslic), die Paketierung für Windows und den Umgang mit Inhaltspaketen. Drittens entsteht die Desktop-Fassung nahezu ohne Mehraufwand, weil Entwicklung und Test ohnehin auf einem Windows-Rechner stattfinden.

Aufgabe	Qt-Baustein
Oberfläche, Gesten, Animationen	Qt Quick, Qt Quick Controls, Qt Quick Shapes; Pointer Handlers für Finger, Stift und Maus
Grafik	Qt RHI: Vulkan oder OpenGL ES auf Android, Metal auf iPadOS, Direct3D auf Windows, Vulkan oder OpenGL auf Linux
Vorlesen	Qt TextToSpeech mit den Systemstimmen; luxemburgische Texte als eigene Tonaufnahmen über Qt Multimedia
Ton und Klanganzeige	Qt Multimedia mit Audioausgabe aus einem Puffer, den der Simulationskern füllt
Lichtsensor	Qt Sensors (Umgebungslicht), wo vorhanden
Sprachen	Qt Linguist mit Übersetzungsdateien je Sprache; Umschaltung zur Laufzeit ohne Neustart

Aufgabe	Qt-Baustein
Inhaltspakete, Profile, Sicherung	Qt JSON und lokale Dateiablage im privaten App-Bereich
Verwaltete Konfiguration	Plattformspezifische Anbindung (Android Managed Configurations, iOS Managed App Configuration, Registry bzw. Konfigurationsdatei auf dem Desktop)

Zu den Lizenzen: Qt steht unter der LGPLv3 oder unter einer kommerziellen Lizenz. Auf Android und dem Desktop lässt sich die LGPL durch dynamisches Linken erfüllen. Auf iPadOS werden Bibliotheken statisch gelinkt; die LGPL verlangt dann, dass Nutzer die App mit einer geänderten Qt-Fassung neu linken können, was im App Store nur mit zusätzlichem Aufwand darstellbar ist. Vor Phase 5b wird deshalb entschieden, ob die Objektdateien für das Neulinken bereitgestellt werden oder eine kommerzielle Qt-Lizenz erworben wird, idealerweise gemeinsam für VTS und Volta (Risiko R17).

7.3 Android (Phase 1)

- Erstellt mit Qt for Android für arm64-v8a, zusätzlich armeabi-v7a für ältere Schultablets; Auslieferung als App Bundle.
- Mindestversion Android 8.0 (API 26), damit auch ältere Schultablets unterstützt werden. Ziel-API jeweils nach den aktuellen Vorgaben von Google Play.
- Tablet zuerst im Querformat. Smartphones werden unterstützt, die Grundplatte zeigt dort einen kleineren Ausschnitt.
- Zielgeräte für Leistungstests: Einstiegstablets der unteren Preisklasse mit 3 GB Arbeitsspeicher, wie sie an Schulen verbreitet sind.
- Keine Berechtigungen, kein Internetzugriff im Kernbetrieb.
- Vertrieb über Google Play unter Beachtung der Familienrichtlinien, zusätzlich als signierte APK und über Managed Google Play für Schulen mit Geräteverwaltung.

7.4 Desktop für Windows und Linux auf x86-64 (Phase 5a)

Mit Qt entsteht aus derselben Codebasis eine Desktop-Fassung für x86-64. Sie ist zugleich das tägliche Entwicklungs- und Testziel: Experimente, Inhaltspakete und Simulationskern lassen sich auf dem Entwicklungsrechner ohne Emulator prüfen, und die automatisierte Testsuite läuft auf demselben System. Die Veröffentlichung erfordert daher nur eine eigene, kurze Phase.

- **Zielsysteme:** Windows 10 und 11 (x86-64) sowie gängige Linux-Distributionen (x86-64). Eine macOS-Fassung für Apple Silicon ist mit demselben Code möglich, sobald der Mac für die iPad-Phase vorhanden ist.
- **Einsatzorte:** Schulrechner und Notebookwagen, die in vielen Schulen neben oder statt Tablets vorhanden sind; Rechner in interaktiven Tafeln, die häufig unter Windows laufen; Familienrechner zu Hause. Gerade für den Präsentationsmodus ist die Desktop-Fassung an der Tafel die naheliegende Wahl.
- **Bedienung:** Alle Funktionen sind mit Maus und Tastatur ebenso erreichbar wie mit Touch: Ziehen von Bauteilen und Leitungen mit der Maus, Drehregler über Ziehen oder Mausrad, Rückgängig und Wiederholen mit Strg+Z und Strg+Y, Zoom mit Strg und Mausrad. Touchbildschirme und interaktive Tafeln werden mit denselben Gesten wie auf dem Tablet bedient.
- **Fenster:** Frei skalierbares Fenster mit Unterstützung hoher Bildschirmauflösungen; Vollbildmodus für den Präsentationsmodus; Mindestgröße 1280 × 720 Bildpunkte.

- **Paketierung Windows:** MSIX und MSI wie bei VTS, signiert; zentrale Verteilung durch Schul-IT über Softwareverteilung; Voreinstellungen der verwalteten Konfiguration über Registry oder eine Konfigurationsdatei neben der Installation. Optional zusätzlich über den Microsoft Store.
- **Paketierung Linux:** AppImage als eigenständige Datei ohne Installation, optional Flatpak.
- **Datenschutz:** Auch auf dem Desktop ohne Netzzugriff, ohne Konto und ohne Datenerhebung; Profile und Sicherungen im Benutzerverzeichnis.

7.5 iPad (Phase 5b)

- Aus derselben Codebasis mit Qt for iOS. Anpassungen betreffen Bedienkonventionen, Apple-Pencil-Unterstützung und Bildschirmformate.
- Veröffentlichung in der Kinderkategorie des App Store mit deren Auflagen: keine Werbung, keine Analysewerkzeuge Dritter, Elternschranke vor externen Links.
- Für Schulen Verteilung über Apple School Manager und Volumenlizenzen.
- Für Entwicklung und Signierung ist ein aktueller Mac erforderlich. Die Anschaffung kann gemeinsam mit der VTS-Portierung geplant werden.

7.6 Inhaltspakete und Sprachen

Experimente und Module werden als JSON-Dateien beschrieben: Ausgangsfrage, Vermutungsoptionen, Vorlage des Aufbaus als Feldbelegung (welches Bauteil steckt in welchen Feldern), Prüfbedingungen für den Erfolg, gestufte Hilfen und Erklärtexte. Ein Modul ist eine Teilschaltung oder ein Verhaltensmodell mit nach außen geführten Anschlüssen, seiner Belegung der Modulleiste und einer Gestaltung. Die Erfolgsprüfung erfolgt über den simulierten Zustand, nicht über den Vergleich des Aufbaus. Version 1.0 erscheint auf Deutsch, Französisch und Englisch folgen, Luxemburgisch (LU) ist angesichts der Zielregion als vierte Sprache vorgesehen; da die Systemstimmen hierfür nicht ausreichen, werden die luxemburgischen Vorlesetexte im eigenen Haus eingesprochen und als Tonaufnahmen im Inhaltspaket mitgeliefert. Die Sprachumschaltung über das Flaggensymbol ist von Version 1.0 an vorhanden, damit jede neu hinzukommende Sprache ohne Änderung der Bedienung erscheint. Fachbegriffe werden je Sprache in einem gemeinsamen Glossar gepflegt, damit »Widerstand«, »résistance« und »resistor« in allen Texten einheitlich verwendet werden.

7.7 Datenschutz und Kinderschutz

Die Apps verarbeiten keine personenbezogenen Daten im Sinne der DSGVO. Es gibt kein Konto, keine Anmeldung, keine Analysewerkzeuge, keine Werbung und keine Käufe innerhalb der App. Forscherheft und Fortschritt liegen ausschließlich im privaten Speicherbereich der App auf dem Gerät. Der Austausch im Lehrkraftmodus erfolgt über QR-Codes oder Dateien, die nur Experimentsätze, nie Daten von Kindern enthalten. Externe Links stehen nur im geschützten Elternbereich. Diese Grundhaltung vereinfacht zugleich die Freigabe durch Schulen und Datenschutzbeauftragte erheblich.

8. Einsatz in der Schule

Im Unterricht ändern sich weniger die Inhalte als die Rahmenbedingungen: Geräte werden zentral verwaltet und geteilt, eine Stunde hat 45 Minuten, 25 Kinder arbeiten gleichzeitig, und Schulen entscheiden nach Datenschutz, Lehrplan und Begleitmaterial. Volta berücksichtigt diese Bedingungen von Anfang an, ohne dass die App für Familien schwerer zu bedienen wird; alle schulischen Funktionen sind zuschaltbar.

8.1 Geräte und zentrale Verwaltung

Schulen installieren Apps nicht von Hand, sondern verteilen sie über eine Geräteverwaltung: auf Android über Managed Google Play, auf dem iPad über Apple School Manager mit einem Verwaltungssystem. Volta lässt sich darüber ohne Rückfrage installieren und nimmt Voreinstellungen entgegen, die der Schulträger zentral setzt. Beide Plattformen bieten dafür ein standardisiertes Verfahren für verwaltete App-Konfigurationen; Volta wertet folgende Schlüssel aus:

Schlüssel	Wirkung
sprache	Legt die Anfangssprache fest; die Umschaltung über das Flaggensymbol bleibt möglich, sofern nicht gesperrt
stufen_frei	Gibt Stufen und Kapitel frei, etwa für eine Klasse, die bereits weiter ist
elternbereich	Blendet den Elternbereich aus; Einstellungen kommen dann ausschließlich aus der Konfiguration
fotoimport	Schaltet die Übernahme von Fotos ins Forscherheft ab
klassenmodus_ton	Ton aus, nur Kopfhörer oder normal; die Klanganzeige bleibt in jedem Fall aktiv
profile	Schaltet Forscherprofile ein und begrenzt ihre Zahl
praesentation	Erlaubt den Präsentationsmodus nur auf Lehrkraftgeräten

Die App läuft außerdem im Einzel-App-Modus der Plattformen (Kiosk-Modus bzw. »Geführter Zugriff«), in dem Schüler sie nicht verlassen können. Zur Gerätelage: In Luxemburg werden im Sekundarbereich ganze Klassen über das Programm one2one mit iPads ausgestattet. Für Volta 2 und 3, die genau diese Altersgruppe ansprechen, kann das iPad dort wichtiger sein als Android. Für Volta 1 im Grundschulbereich wird die Gerätelage an den Zielschulen vor der Festlegung der Plattformreihenfolge erhoben (siehe offene Entscheidungen).

8.2 Geteilte Geräte und Forscherprofile

In Grundschulen gehören Tablets selten einem Kind, sie stammen aus dem Gerätekoffer. Ohne Konten braucht es dennoch eine Trennung der Arbeitsstände. Volta bietet dafür **Forscherprofile**: Jedes Kind wählt ein Symbol und einen Spitznamen, ohne Klarnamen und ohne Passwort. Die Lehrkraft kann alle Profile eines Geräts mit einem Griff zurücksetzen. Weil ein Kind in der nächsten Woche womöglich ein anderes Gerät erhält, lässt sich ein Profil mit Fortschritt, eigenen Schaltungen und Forscherheft per Datei oder QR-Code mitnehmen, ohne Server.

8.3 Datenschutz

Da Volta keine personenbezogenen Daten verarbeitet, keine Konten führt und keinen Netzzugriff benötigt, ist mit der Schule kein Vertrag zur Auftragsverarbeitung erforderlich. In der Praxis ist das ein erheblicher Vorteil, denn an diesem Vertrag scheitern viele Schul-Apps. Für Schulleitung und Datenschutzbeauftragte wird ein einseitiges Merkblatt in deutscher und französischer Fassung bereitgestellt, das für Deutschland, Luxemburg und Belgien darlegt, was die App verarbeitet und vor allem, was sie nicht tut. Spitznamen in Forscherprofilen verbleiben lokal auf dem Gerät.

8.4 Unterrichtsorganisation

- **Takt der Stunde:** Geführte Experimente sind auf 10 bis 15 Minuten angelegt; jede Sitzung lässt sich dank automatischer Sicherung jederzeit ohne Verlust abbrechen.
- **Lautstärke:** 25 Tablets, die gleichzeitig summen und Melodien spielen, sprengen jede Stunde. Der Klassenmodus schaltet den Ton ab oder beschränkt ihn auf Kopfhörer; die Klanganzeige des Pults macht Töne weiterhin sichtbar.
- **Partnerarbeit:** Zwei Kinder an einem Tablet sind der Normalfall. Geführte Experimente schlagen Rollen vor: Eines baut, das andere liest vor und notiert im Forscherheft; nach jedem Experiment wird gewechselt.
- **Stationenlernen:** Die Hälfte der Klasse arbeitet mit den vorhandenen echten Kästen, die andere mit Volta; nach der halben Stunde wird getauscht. Die Teileliste liefert für die echte Station die passende Aufbaukarte. So wird knappe Ausstattung doppelt genutzt.
- **Demonstration:** Ein Präsentationsmodus vergrößert Grundplatte und Pult und blendet Bedienelemente aus, die für das Vorführen über Beamer oder digitale Tafel nicht nötig sind.

8.5 Rückmeldung an die Lehrkraft

Lehrkräfte möchten wissen, wer was geschafft hat. Ohne Server und ohne Bewertung löst Volta das über einen **Fortschrittscode**: Am Ende einer Stunde zeigt das Kind einen QR-Code, der die bearbeiteten Experimente und erfüllten Erfolgsbedingungen enthält, aber keinen Namen. Die Lehrkraft scannt ihn mit ihrem eigenen Gerät im Lehrkraftmodus und ordnet ihn selbst zu. Alternativ exportiert das Kind sein Forscherheft als PDF. Eine eingebaute Benotung ist weiterhin ausgeschlossen.

8.6 Begleitmaterial und Lehrplanbezug

Ob eine Software im Unterricht genutzt wird, entscheidet oft das Begleitmaterial. Zum Schulpaket gehören eine Lehrerhandreichung mit Stundenvorschlägen, Lösungen und Hinweisen zu typischen Fehlvorstellungen, druckbare Arbeitsblätter zu jedem Kapitel sowie eine Zuordnung der Experimente zu den Lehrplänen: für Rheinland-Pfalz zum Teilrahmenplan Sachunterricht, für Luxemburg zum Plan d'études der Grundschule, für Ostbelgien zum Rahmenplan der Deutschsprachigen Gemeinschaft, die Volta auf Deutsch unmittelbar nutzen kann. Weitere Länder folgen bei Bedarf.

8.7 Beschaffung und Empfehlung

Schulträger beschaffen Volumen- oder Trägerlizenzen und achten auf Förderfähigkeit. Hier lässt sich das förderfeste Lizenzmodell übertragen, das für Visual Technic Studio im Rahmen des DigitalPakts 2.0 bereits ausgearbeitet ist: mehrjährige Dauerlizenzen, keine Abschaltung nach Ablauf, Stufen unterhalb der Grenzen für Direktaufträge. Den Weg in die Schulen öffnen meist Empfehlungen: in Deutschland über Landesmedienzentren und Medienberatung, in Luxemburg über SCRIPT, in Ostbelgien über das Unterrichtsministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft. Hinzu kommt die Altersfreigabe über das IARC-Verfahren der Stores.

9. Anforderungen an Volta 1

ID	Typ	Anforderung	Priorität
REQ-01	Funktional	Grundplatte mit bezeichneten Kontaktfeldern; Bauteile zwischen Felder stecken, drehen, entfernen; Leitungen zwischen Feldern ziehen; Module in die Modulleiste setzen	MUSS
REQ-01a	Funktional	Leitungen frei mit Finger, Stift oder Maus ziehen, an beiden Enden umsetzen, Farbe wählen, Zwischenpunkt setzen	MUSS
REQ-01b	Funktional	Zuschaltbare Spannungsanzeige je Kontaktfeld als Balkendiagramm aus vier hellgrünen Balken, mit Hysterese	MUSS
REQ-02	Funktional	Bedienpult I mit Batterie, Hauptschalter, zwei Drehreglern und Lautsprecher mit Leuchtring, angebunden über die Pultleiste; Pultfelder mit je vier Steckplätzen, Bezeichnung und Gruppenlinie mit Schaltzeichen je Bauteil	MUSS
REQ-02a	Funktional	Module als Teilschaltungen mit beschrifteten Anschlüssen und Funktion »Blick hinein« mit laufender Simulation	MUSS
REQ-03	Funktional	Echtzeitsimulation aller Bauteile und Module der jeweiligen Stufe mit sichtbarem, hörbarem und bewegtem Ergebnis	MUSS
REQ-04	Funktional	Darstellung von Stromfluss, Überlastung und Zerstörung; Reparatur per Tippen	MUSS
REQ-05	Funktional	Lernpfad mit Stufen, Kapiteln und Experimenten nach dem Forschungskreislauf	MUSS
REQ-06	Funktional	Gestufte Hilfen und zustandsbasierte Erfolgsprüfung	MUSS
REQ-07	Funktional	Freies Labor mit Speichern und Laden eigener Schaltungen	MUSS
REQ-08	Funktional	Vorlesefunktion für alle Texte über die Sprachausgabe des Systems	MUSS
REQ-09	Funktional	Forscherheft mit Vermutung, Beobachtung, Zeichnung, Foto und PDF-Export	SOLL
REQ-10	Funktional	Schaltplanansicht parallel zur Grundplatte ab Stufe 2, Knoten mit Feldnamen beschriftet, wechselseitige Hervorhebung	SOLL
REQ-11	Funktional	Dreifach-Messgerät für Spannung, Strom und Widerstand im Pult, zuschaltbar, umschaltbar zwischen digitaler und analoger Anzeige, mit Messleitungen	MUSS
REQ-11a	Funktional	Drehregler mit 270°-Lichtring aus 16 Segmenten, der die Stellung jederzeit als Balken anzeigt	MUSS
REQ-12	Funktional	Lehrkraftmodus mit Experimentsätzen per QR-Code oder Datei	KANN
REQ-13	Funktional	Nutzung des Umgebungslichtsensors für Fotowiderstand und Lichtsensormodul	KANN
REQ-14	Nicht-funktional	60 Bilder pro Sekunde bei Schaltungen bis 40 Bauteilen einschließlich Modulinhalten auf Einstiegstablets	MUSS
REQ-15	Nicht-funktional	Vollständig offline lauffähig, keine Datenerhebung, keine Werbung, keine Käufe in der App	MUSS
REQ-16	Nicht-funktional	Kontaktfelder mindestens 56 dp hoch mit 24 dp Abstand, Bedienelemente mindestens 48 dp, Farbinformation stets durch Form ergänzt	MUSS
REQ-17	Nicht-funktional	Simulationskern mit automatisierter Testsuite, Abweichung zu Referenzwerten unter 2 Prozent	MUSS

ID	Typ	Anforderung	Priorität
REQ-18	Nicht-funktional	Kernarchitektur mit variabler Schrittweite und Messschnittstelle als Vorleistung für Volta 2 und 3	MUSS
REQ-19	Nicht-funktional	Installationsgröße unter 80 MB	SOLL
REQ-20	Nicht-funktional	Sprachen Deutsch (1.0), Französisch, Englisch, Luxemburgisch (folgend)	SOLL
REQ-21	Funktional	Sprachumschaltung über Flaggensymbol mit Kürzel und Eigenname auf der Startseite und in jedem Experiment, sofort und ohne Neustart	MUSS
REQ-22	Funktional	Rückgängig und Wiederholen in allen Experimenten für alle Aufbauänderungen, einschließlich Wiederherstellung des Bauteilzustands	MUSS
REQ-23	Nicht-funktional	Automatische Sicherung eigener Schaltungen und des Forscherhefts nach jeder Änderung	MUSS
REQ-24	Funktional	Lautsprecher mit Leuchtring: Tonhöhe als Farbe von Gelb bis Rot, Signalstärke als Helligkeit, Aufblinken bei Impulsen, Skalenmarke für Farbfehlsichtige	MUSS
REQ-25	Funktional	Werkzeugkasten mit Farbcode und E-Reihen, Formelrechner mit Einheiten und Rechenblättern, Bauteillexikon, Zeitschreiber, Fehlersuche und Teileliste; Übernahme von Werten in den Aufbau	MUSS
REQ-26	Funktional	Verwaltete App-Konfiguration für Android und iPad sowie Betrieb im Einzel-App-Modus	MUSS
REQ-27	Funktional	Forscherprofile ohne Klarnamen, zurücksetzbar, per Datei oder QR-Code übertragbar	MUSS
REQ-28	Funktional	Klassenmodus für Ton (aus, nur Kopfhörer, normal)	MUSS
REQ-29	Funktional	Präsentationsmodus und Fortschrittscode als QR-Code ohne Personenbezug	SOLL
REQ-33	Nicht-funktional	Eine Codebasis mit Qt 6 für Android (arm64, armv7), Windows und Linux (x86-64) sowie iPadOS (arm64)	MUSS
REQ-34	Funktional	Vollständige Bedienung mit Maus und Tastatur in der Desktop-Fassung, einschließlich Tastenkürzeln und Mausrad	MUSS
REQ-35	Nicht-funktional	Desktop-Paketierung als signiertes MSIX/MSI und AppImage; Voreinstellungen über Registry oder Konfigurationsdatei	MUSS
REQ-30	Funktional	Interaktives Readme mit Rundgang, Übungsplatte, Teil für Erwachsene, »Was ist neu«, kontextbezogener Hilfe und Volltextsuche, offline und mehrsprachig	MUSS
REQ-31	Funktional	Info-Knopf mit Produkt- und Versionsangaben, Hersteller, Website, Support-E-Mail, verwendeten Techniken, Open-Source-Lizenzen und Datenschutzerklärung; externe Verknüpfungen hinter der Elternschranke	MUSS
REQ-32	Funktional	»Supportangaben kopieren« und vorbereitete Support-E-Mail ohne personenbezogene Angaben	SOLL

10. Risiken und Maßnahmen

Die folgende Aufstellung bewertet jedes Risiko nach Eintrittswahrscheinlichkeit und Wirkung (Schwere der Folgen), nennt die Maßnahme und legt fest, bis wann es geklärt sein muss. Die Phasen beziehen sich auf den Umsetzungsplan in Kapitel 11.

Nr.	Risiko	Eintritt	Wirkung	Maßnahme	Klärung
R1	**Markenname.** »Volta« allein ist schwach unterscheidbar; ähnlich klingende Apps wie VoltSim existieren bereits.	MITTEL	HOCH	Produktname durchgehend »Volta 1 – Das Elektronik-Labor«; Recherche bei DPMA und EUIPO in den Klassen 9 (Software), 28 (Spielwaren) und 41 (Bildung) sowie in beiden Stores; bei freiem Ergebnis Anmeldung als Unionsmarke vor der Veröffentlichung	Phase 0
R2	**Name Zuse.** Der Name ist durch Institutionen und Gesellschaften belegt und berührt die Namensrechte der Familie.	MITTEL	MITTEL	Prüfung vor dem Konzept zu Zuse 1; Ausweichname bereithalten; gegebenenfalls Zustimmung einholen	vor Zuse 1
R3	**Nähe zum Vorbild.** Gestaltung, Bezeichnungen oder Experimente könnten als Nachbildung der Kosmos-Kästen wahrgenommen werden.	MITTEL	HOCH	Nur das Prinzip übernehmen; eigene Feldbezeichnung, Gestaltung, Figur und Texte; der Name Kosmos erscheint weder in Store-Texten noch in Werbung; Abgleich aller Experimente gegen das Handbuch vor der Veröffentlichung	Phase 2
R4	**Übertragung in die Wirklichkeit.** Kinder könnten virtuell erlaubte Kurzschlüsse oder Zerstörungen mit echten Batterien nachahmen; Lithium-Akkus und Powerbanks können dabei brennen.	NIEDRIG	HOCH	Zerstörende Experimente tragen sichtbar den Hinweis »Nur in der App!«; der Abschnitt »Jetzt in echt« schlägt nie zerstörende Versuche vor; eigenes Sicherheitskapitel zu Akkus, Powerbanks und Steckdose; Hinweis im Elternbereich	Phase 2
R5	**Konvergenz des Lösers** bei ungewöhnlichen Schaltungen, die Kinder frei erfinden.	MITTEL	HOCH	Spannungsbegrenzung im Newton-Verfahren, Ableitwiderstände, Rückfall auf kleinere Zeitschritte, Testsuite mit absichtlich unsinnigen Schaltungen	Phase 0
R6	**Leistung** auf alten Schultablets, verschärft durch Module als Teilschaltungen und die Audiosimulation in Volta 2.	MITTEL	HOCH	Referenztablet festlegen und in jeder Phase messen; Wiederverwendung der LU-Zerlegung; abschaltbare Effekte; Simulation in eigenem Thread	Phase 0
R7	**Bedienbarkeit.** Frei gezogene Leitungen verlangen mehr Feinmotorik als das Stecken starrer Brücken.	MITTEL	MITTEL	Große Fangbereiche, Aufleuchten des Zielfelds, Rückgängig und Wiederholen, Erprobung mit Kindern ab dem ersten Prototyp	Phase 1

Nr.	Risiko	Eintritt	Wirkung	Maßnahme	Klärung
R8	**Rückgängig bei laufender Simulation** kann zu widersprüchlichen Zuständen führen, etwa bei geladenen Kondensatoren oder zerstörten Bauteilen.	MITTEL	MITTEL	Befehlsmuster von Beginn an; Rückgängig stellt Aufbau und Bauteilzustand wieder her und startet die Simulation aus einem neu berechneten Gleichgewicht; eigene Testfälle	Phase 1
R9	**Sprachen.** Für Luxemburgisch steht in den Systemstimmen nach derzeitigem Stand keine verlässliche Sprachausgabe bereit; Fachbegriffe können uneinheitlich übersetzt werden.	NIEDRIG	MITTEL	Luxemburgische Vorlesetexte werden im eigenen Haus eingesprochen (Daniel Zeimentz und Ehefrau), zunächst für die Kindertexte der Stufen 1 und 2; Fachglossar je Sprache; Flagge stets mit Kürzel und Eigenname	Phase 6
R10	**Auflagen der App-Stores** für Kinder-Apps verzögern die Freigabe.	MITTEL	MITTEL	Datensparsamkeit von Beginn an, Elternschranke vor externen Links, Prüfung der jeweils aktuellen Richtlinien vor Phase 3	Phase 3
R11	**Fachliche Fehler** in Erklärungen oder als Fehler wahrgenommene Vereinfachungen.	NIEDRIG	MITTEL	Durchsicht durch Grundschul- und Physiklehrkräfte; Abgleich der Simulation mit realen Messungen; Vereinfachungen im Elternbereich offenlegen	Phase 2
R12	**Datenverlust** eigener Schaltungen und des Forscherhefts bei Absturz oder Gerätewechsel.	NIEDRIG	MITTEL	Automatische Sicherung nach jeder Änderung; Export und Import als Datei; keine Cloud, damit kein Personenbezug entsteht	Phase 3
R13	**Marktumfeld.** Aktuelle Experimentierkästen und bestehende Simulatoren besetzen Teile des Feldes.	MITTEL	MITTEL	Abgrenzung durch geführten Lernpfad, Kindgerechtheit, Kontaktfeld-Prinzip, vollständigen Offline-Betrieb und Verzicht auf Datenerhebung; Marktsichtung	Phase 0
R14	**Arbeitskraft.** Die Reihe wächst schneller als die Kapazität eines Einzelentwicklers; VTS bleibt Hauptprojekt.	HOCH	MITTEL	Volta 1 zuerst vollständig abschließen; Folgebände nur mit eigenem Konzept und eigener Freigabe; Simulationskern als gemeinsamer Baustein mit VTS; Inhalte später an Lehrkräfte oder Freiberufler	laufend
R15	**Gerätelage an Schulen.** In Teilen der Zielregion überwiegen iPads; eine reine Android-Erstveröffentlichung erreicht diese Schulen erst spät.	MITTEL	MITTEL	Gerätelage an den Zielschulen erheben; bei überwiegendem iPad-Bestand Phase 5b vor Phase 4 ziehen, bei Windows-Rechnern entsprechend Phase 5a; gemeinsame Codebasis hält den Mehraufwand gering	Phase 0
R16	**Schulische Akzeptanz** hängt an Begleitmaterial, Lehrplanbezug und Empfehlung, nicht allein an der App.	MITTEL	MITTEL	Schulpaket als eigene Phase; Pilot mit der Arbeitsgemeinschaft; frühe Vorstellung bei SCRIPT und Medienberatung	Phase 7

Nr.	Risiko	Eintritt	Wirkung	Maßnahme	Klärung
R17	**Qt-Lizenz auf iPadOS.** Die LGPL verlangt bei statischem Linken die Möglichkeit zum Neulinken; im App Store schwer darstellbar.	MITTEL	MITTEL	Bereitstellung der Objektdateien prüfen oder kommerzielle Qt-Lizenz gemeinsam für VTS und Volta; Android und Desktop dynamisch gelinkt und LGPL-konform	vor Phase 5b
R18	**Paketgröße und Startzeit** auf schwachen Tablets durch Qt-Bibliotheken.	NIEDRIG	MITTEL	Nur benötigte Qt-Module einbinden; Messung auf dem Referenztablet; Grenze von 80 MB gemäß REQ-19	Phase 1

10.1 Mit dieser Version geklärt

Punkt	Entscheidung	Wirkung auf die Risiken
Produktname	»Volta 1 – Das Elektronik-Labor«, entsprechend Volta 2 und 3	Mindert R1 deutlich
Verbindungen	Frei gezogene Leitungen nach dem Vorbild von Visual Technic Studio	Erhöht R7 geringfügig, aufgefangen durch Fangbereiche und Rückgängig
Rückgängig und Wiederholen	In allen Experimenten, einschließlich Bauteilzustand	Mindert R7, eröffnet R8, das architektonisch gelöst wird
Sprachwahl	Flaggensymbol mit Kürzel und Eigenname auf der Startseite und in jedem Experiment; Luxemburgisch als LU	Teil von R9, Missverständnisse durch Flaggen ausgeräumt
Luxemburgische Aufnahmen	Einsprechen im eigenen Haus durch Daniel Zeimentz und Ehefrau	Mindert R9 auf geringe Eintrittswahrscheinlichkeit
Spannungsanzeige	Vier hellgrüne Balken je Knoten, zuschaltbar	Kein neues Risiko; Lesbarkeit durch Kontur auch bei Farbfehlsichtigkeit
Technikstapel	Qt 6 mit Qt Quick und C++-Kern wie in VTS; zusätzliche Desktop-Fassung für Windows und Linux auf x86-64	Mindert R14 durch gemeinsame Bausteine mit VTS; eröffnet R17 und R18
Readme und Info	Interaktives Readme mit Übungsplatte; Info-Knopf mit allen Angaben und Support-Kontakt	Unterstützt R10, da Datenschutzerklärung, Lizenzen und Elternschranke vor externen Links vorgesehen sind
Klanganzeige	Lautsprecher mit Leuchtring statt abgebildetem Lautsprecherkorb	Löst das Lautstärkeproblem im Klassenraum, da Töne auch stumm sichtbar bleiben
Schulbetrieb	Kapitel 8 mit Verwaltung, Profilen, Datenschutz, Klassenmodus und Schulpaket	Eröffnet R15 und R16, beide mit Maßnahmen hinterlegt

10.2 Offene Entscheidungen

Entscheidung	Spätestens	Anmerkung
Ergebnis der Markenrecherche und gegebenenfalls Anmeldung	Ende Phase 0	Voraussetzung für Gestaltung von Symbol und Store-Auftritt
Gerätelage an den Zielschulen und Reihenfolge Android, Desktop, iPad	Ende Phase 0	Grundschulen in Rheinland-Pfalz, Luxemburg und Ostbelgien
Qt-Lizenzweg für iPadOS (LGPL mit Neulink-Möglichkeit oder kommerziell)	vor Phase 5b	Gemeinsam mit VTS entscheiden
Referenztablet für Leistungstests	Beginn Phase 0	Möglichst ein im Schulumfeld verbreitetes Einstiegsgerät
Gestalt und Name der Begleitfigur	Ende Phase 1	Eigenständig, ohne Anlehnung an die Figur des Vorbilds
Verwertungsweg	Ende Phase 2	Siehe Kapitel 12
Mitwirkung der Lehrkraft am Pilot	Beginn Phase 3	Erprobung in der Arbeitsgemeinschaft

11. Umsetzungsplan

Die Aufwände sind in Personentagen eines erfahrenen Einzelentwicklers angegeben. Da Volta neben VTS entsteht, sind die Phasen so geschnitten, dass jede mit einem nutzbaren Ergebnis endet und Pausen zwischen den Phasen unschädlich sind.

11.1 Volta 1

Phase	Inhalt	Aufwand	Ergebnis
0 Grundlagen	Marktsichtung, Markenrecherche, Kalibrierung der Bauteilmodelle, Simulationskern mit MNA, Newton-Verfahren, Thermik, Teilschaltungen und Messschnittstelle, Testsuite; Qt-Projektgerüst für Android und Desktop mit Übernahme der Grafikschicht aus VTS	25 PT	Getesteter Kern, Technologieentscheidung bestätigt
1 Prototyp	Grundplatte mit Kontaktfeldern, Bedienpult I, frei gezogene Leitungen, Rückgängig und Wiederholen, Spannungsanzeige, sechs Bauteile der Stufe 1, Stromflussdarstellung, drei geführte Experimente	25 PT	Spielbarer Android-Prototyp, Erprobung mit Kindern
2 Inhalt Stufen 1–2	Lernpfad-Engine, Forschungskreislauf, Hilfen, Vorlesen, Blink- und Tonmodul mit »Blick hinein«, Schaltplanansicht, Werkzeugkasten mit Farbcode und E-Reihen sowie Bauteillexikon, rund 30 Experimente	40 PT	Inhaltlich vollständige Beta
3 Android 1.0	Forscherheft, Elternbereich, interaktives Readme, Info-Knopf mit Supportangaben, Sprachumschaltung über Flaggensymbol, automatische Sicherung, Forscherprofile, Klassenmodus für Ton, zentrale Konfiguration über Geräteverwaltung, Barrierefreiheit, Leistungsoptimierung, Store-Auftritt, Pilot in einer Schulklasse	25 PT	Veröffentlichung Volta 1 für Android
4 Stufen 3–4	Dreifach-Messgerät mit digitaler und analoger Anzeige, Drehregler und Klanganzeige des Pults, Formelrechner, Zeitschreiber, Fehlersuche, Teileliste, Transistor-Trägerplatine, Zeit- und Verstärkermodul, Lichtsensor, rund 30 weitere Experimente	45 PT	Volta 1 Version 1.5 mit vollem Lernpfad
5a Desktop x86-64	Maus- und Tastaturbedienung, Fensterverhalten, MSIX/MSI für Windows, AppImage für Linux, Konfiguration über Registry bzw. Datei, Test auf Schulrechnern und interaktiver Tafel	15 PT	Volta 1 für Windows und Linux
5b iPad	Anpassung, Apple Pencil, Klärung der Qt-Lizenz für iOS, Prüfung auf Geräten, Veröffentlichung in der Kinderkategorie	20 PT	Volta 1 für iPad
6 Ausbau	Lehrkraftmodus, Französisch, Englisch, Luxemburgisch (LU) mit eigenen Tonaufnahmen und Abspielfunktion	50 PT	Volta 1 Version 2.0 auf allen Plattformen
7 Schulpaket	Lehrerhandreichung, Arbeitsblätter, Lehrplanzuordnung DE, LU und Ostbelgien, Datenschutz-Merkblatt, Präsentationsmodus, Fortschrittscode	30 PT	Volta 1 für den Unterricht freigegeben

Summe bis Android 1.0: **115 PT**. Summe bis zum Vollausbau von Volta 1 auf Android, Desktop und iPad einschließlich Schulpaket: **275 PT**. Durch den gemeinsamen Technikstapel mit VTS sinkt zugleich der Aufwand für die Grafikschicht, die Paketierung und das Lizenztoken; diese Ersparnis ist in den Phasen 0 und 3 bereits berücksichtigt.

11.2 Folgebände

Band	Wesentliche Arbeiten	Grobschätzung
Volta 2	Bedienpult II, OP-Modul, Kernerweiterung für Audiofrequenzen, Oszilloskop, Funktionsgenerator, hörbare Ausgabe, rund 50 Experimente	130–150 PT
Volta 3	MW- und UKW-Modul mit eigenen Tonaufnahmen, Schwingkreis, Frequenzgang, Gatter-Modul, Logikanalysator, rund 50 Experimente	140–160 PT
Zuse 1	Logiksimulation, Kopplung an den analogen Kern, Programmiereditor, Kleinstrechner-Lernpfad	eigenes Konzept

Die Folgebände profitieren von allem, was in Volta 1 entsteht: Oberfläche, Lernpfad-Engine, Forscherheft, Store-Auftritt und Kern. Die Schätzungen beruhen auf dieser Wiederverwendung und sind vor dem jeweiligen Band in einem eigenen Konzept zu präzisieren.

Erprobung in der Familie
Der wertvollste Prüfstein ist früh verfügbar: Ein neunjähriges Kind, das gerade Elektrik-Unterricht hat und einen Experimentierkasten besitzt, kann ab Phase 1 jeden Aufbau sowohl in der App als auch mit echtem Material ausprobieren. Beobachtungen aus diesen Sitzungen sollten systematisch festgehalten werden, etwa wo das Kind zögert, was es missversteht und was es von sich aus ausprobiert.

12. Verwertung

Die Verwertung ist eine offene Entscheidung. Drei Wege kommen in Betracht, die sich nicht ausschließen:

Weg	Beschreibung	Erwägung
Frei und offen	Kostenlose Apps, Quelltext offen	Größte Verbreitung an Schulen, Förderung über Bildungsstiftungen denkbar, kein direkter Ertrag
Einmalkauf je Band	Fester Preis je App, keine Käufe in der App	Entspricht der Logik einer Kastenserie, für Eltern transparent, verträglich mit den Kinderkategorien der Stores
Schullizenz	Kostenlos für Familien, Lizenz für Schulträger über Geräteverwaltung	Passt zur förderfähigen Lizenzlogik von VTS, Aufwand für Vertrieb

Eine naheliegende Kombination ist Volta 1 als kostenloser Einstieg und die Folgebände als Einmalkauf. Volta 1 erreicht so möglichst viele Kinder und Schulen, und wer weitermachen möchte, erwirbt den nächsten Band wie den nächsten Experimentierkasten. Diese Entscheidung kann bis zum Ende von Phase 2 offen bleiben.

13. Fazit und Empfehlung

Volta füllt eine reale Lücke zwischen knapp ausgestatteten Schulstunden und dem einzelnen Experimentierkasten zu Hause. Sein Wert liegt nicht in der Digitalisierung an sich, sondern in drei Eigenschaften, die physisches Material nicht bieten kann: unbegrenzte Verfügbarkeit, gefahrloses Scheitern und die Sichtbarkeit des Unsichtbaren. Die Gestaltung nach dem Prinzip der Kosmos-X-Reihe mit bezeichneten Kontaktfeldern, Bedienpult und Modulen senkt die Einstiegshürde gegenüber dem Steckbrett spürbar, und die Gliederung in Bände gibt der Reihe eine Richtung, die vom ersten Lämpchen bis zum selbst gebauten Rechner reicht.

Empfohlen wird, mit Phase 0 zu beginnen und den Simulationskern als eigenständige, getestete Bibliothek zu entwickeln, bereits ausgelegt auf die Anforderungen von Volta 2. Unmittelbar danach sollte ein bewusst schmaler Android-Prototyp mit drei Experimenten in die Hände eines Kindes gelangen. Erst die Beobachtungen aus dieser Erprobung entscheiden über Feinheiten der Bedienung, die Größe der Kontaktfelder und den Zuschnitt der Kapitel.

- Markenrecherche für »Volta – Das Elektronik-Labor« und »Zuse« beim DPMA und EUIPO sowie in beiden App-Stores durchführen.
- Phase 0 einplanen: Simulationskern, Kalibrierung, Testsuite, Qt-Projektgerüst für Android und Desktop.
- Ein Referenztablet aus dem Schulumfeld als Leistungsmaßstab festlegen.
- Klären, ob die Lehrkraft der Arbeitsgemeinschaft an einer Erprobung in Phase 3 teilnehmen möchte.

Anhang A: Begriffe

Begriff	Bedeutung
Grundplatte	Arbeitsfläche der App mit Kontaktfeldern in Zeilen und Spalten
Kontaktfeld	Feld mit vier leitend verbundenen Steckplätzen, elektrisch ein Knoten, bezeichnet wie A1 bis E8
Leitung	Frei gezogene Verbindung zwischen zwei Kontaktfeldern oder einem Feld und der Pultleiste
Spannungsanzeige	Zuschaltbares Balkendiagramm aus vier hellgrünen Balken an einem Kontaktfeld, zeigt das Potential gegenüber 0V
Trägerplatine	Kleine Platine für Bauteile mit drei oder mehr Anschlüssen, etwa Transistoren
Bedienpult	Feste Einheit mit Batterie, Schalter, Drehreglern, Lautsprecher mit Leuchtring und Dreifach-Messgerät
Interaktives Readme	Bedienungsanleitung in der App mit Rundgang, Übungsplatte und kontextbezogener Hilfe
Info-Knopf	Übersicht mit Produkt-, Versions-, Hersteller-, Kontakt- und Lizenzangaben
Klanganzeige	Leuchtring um das Lautsprechersymbol: Farbe von Gelb bis Rot für die Tonhöhe, Helligkeit für die Signalstärke, Aufblinken bei Impulsen
Werkzeugkasten	Seitenleiste mit Hilfsmitteln: Farbcode und E-Reihen, Formelrechner, Bauteillexikon, Zeitschreiber, Fehlersuche, Teileliste
Forscherprofil	Lokales Profil aus Symbol und Spitznamen auf einem geteilten Gerät, ohne Klarnamen und Passwort
Lichtring	Bogen aus 16 Leuchtsegmenten über 270° um einen Drehregler, zeigt dessen Stellung als Balken
Dreifach-Messgerät	Messgerät im Pult für Volt, Ampere und Ohm, zuschaltbar, mit digitaler oder analoger Anzeige
Pultleiste	Benannte Kontaktfelder mit je vier Steckplätzen, über die das Bedienpult mit der Grundplatte verbunden wird
Gruppenlinie	Graue waagrechte Linie mit Schaltzeichen über den Pultfeldern eines Bauteils; zeigt die Zugehörigkeit, ist aber keine Leitung
Modul	Baugruppe für eine komplexere Funktion in der Modulleiste, intern Teilschaltung oder Verhaltensmodell
Band	Eigenständige App der Volta-Reihe mit eigenem Lernpfad und Altersbereich
MNA	Modifizierte Knotenpotentialanalyse, Standardverfahren zur Aufstellung der Schaltungsgleichungen
Newton-Raphson	Iteratives Verfahren zur Lösung nichtlinearer Gleichungen, hier für Dioden und Transistoren
Rückwärts-Euler	Implizites Integrationsverfahren für das Zeitverhalten, numerisch stabil
Operationsverstärker	Integrierter Verstärkerbaustein mit sehr hoher Verstärkung, zentrales Thema von Volta 2
Qt 6, Qt Quick, QML	Plattformübergreifender C++-Werkzeugkasten und seine deklarative Oberflächensprache, wie in Visual Technic Studio
RHI	Rendering Hardware Interface von Qt, gemeinsame Grafikschicht über Vulkan, Metal, Direct3D und OpenGL
x86-64	64-Bit-Prozessorarchitektur üblicher Windows- und Linux-Rechner

Begriff	Bedeutung
dp	Geräteunabhängige Bildpunkte, Maßeinheit für Bedienelemente auf Android
PT	Personentag
Forschungskreislauf	Didaktisches Muster aus Frage, Vermutung, Versuch, Beobachtung und Erklärung

Anhang B: Beispielexperiment aus Volta 1

Experiment 2.4: Warum braucht die Leuchtdiode einen Beschützer?

Das Beispiel zeigt Tonfall und Aufbau eines geführten Experiments der Stufe 2. Texte in Kindersprache sind eingerückt.

Frage

Bisher hast du Lämpchen direkt an die Batterie angeschlossen. Heute probierst du eine Leuchtdiode aus. Sie ist viel kleiner und braucht weniger Strom. Was glaubst du: Kannst du sie genauso anschließen wie ein Lämpchen?

Vermutungen zur Auswahl

- Ja, sie leuchtet genauso.
- Sie leuchtet heller als das Lämpchen.
- Irgendetwas geht schief.
- Ich habe eine andere Idee (Zeichnen oder Sprechen).

Aufbau und Versuch

Stecke die Leuchtdiode von B4 nach C4. Achte darauf: Das lange Bein gehört nach B4. Ziehe eine rote Leitung von +9V am Pult nach B4 und eine schwarze von C4 nach 0V. Und jetzt: Hauptschalter ein!

Die Simulation liefert einen Strom weit über dem Grenzwert. Die Leuchtdiode blitzt hell auf, wird innerhalb von etwa einer halben Sekunde rot glühend dargestellt, ein Rauchwölkchen steigt auf. Das Bauteil ist als defekt markiert.

Oh! Die Leuchtdiode hat zu viel Strom abbekommen. Repariere sie mit einem Tippen. Nimm jetzt den Widerstand mit den Farbringen Gelb, Violett, Braun und stecke ihn von B3 nach B4. Greife das Ende der roten Leitung bei B4 und setze es nach B3 um. Was passiert?

Mit 470 Ohm stellt sich ein Strom von etwa 15 mA ein: (9 V − 2 V) / 470 Ω. Die Leuchtdiode leuchtet dauerhaft, die Wärmeanzeige bleibt im grünen Bereich.

Erfolgsbedingung (zustandsbasiert)

Leuchtdiode D1 leuchtet mindestens fünf Sekunden ohne Defekt, Strom durch D1 zwischen 5 und 25 mA. Jeder Aufbau, der diese Bedingung erfüllt, gilt als gelöst, auch mit anderen Widerstandswerten oder zwei Widerständen in Reihe.

Erklärung

Ein Lämpchen bremst den Strom selbst, weil sein dünner Draht ihm den Weg schwer macht. Die Leuchtdiode tut das kaum. Ohne Bremse rauscht so viel Strom hindurch, dass sie zu heiß wird. Der Widerstand ist ihr Beschützer: Er lässt nur so viel Strom durch, wie sie verträgt.

Jetzt in echt

Baue die Schaltung mit deinem Experimentierkasten nach, aber nur mit Widerstand! Echte Leuchtdioden kann man nicht mit einem Tippen reparieren.

Auszug aus der Inhaltsbeschreibung


```
{
  "id": "volta1.2.4", "band": "volta1", "stufe": 2, "titel_key": "exp_2_4_titel",
  "bauteile_frei": ["led_rot", "widerstand", "leitung"],
  "vorlage": {
    "pult": "bedienpult_1",
    "bauteile": [
      {"id": "R1", "typ": "widerstand", "felder": ["B3", "B4"], "wert": 470},
      {"id": "D1", "typ": "led_rot",    "felder": {"anode": "B4", "kathode": "C4"}}
    ],
    "leitungen": [{"von": "P:+9V", "nach": "B3", "farbe": "rot"},
                  {"von": "C4", "nach": "P:0V", "farbe": "schwarz"}],
    "anzeigen": ["B4"]
  },
  "erfolg": {"alle": [
    {"bauteil": "D1", "groesse": "strom_mA", "zwischen": [5, 25], "dauer_s": 5},
    {"bauteil": "D1", "zustand": "intakt"}
  ]},
  "hilfen": ["hilfe_2_4_a", "hilfe_2_4_b", "hilfe_2_4_loesung"]
}
```


Anhang C: Themenabgleich mit der Kosmos-X-Reihe

Die Tabelle ordnet die Themengebiete des Experimentierbuchs zu X3000 und X4000 den Bänden von Volta zu. Sie gibt nur Themengebiete wieder, keine Versuche oder Texte des Vorbilds.

Themengebiet im Vorbild	Kasten	Volta-Band	Anmerkung
Grundbegriffe: Leitung, Spannung, Strom, Ohmsches Gesetz	X3000	Volta 1, Stufen 1–3	In Volta deutlich früher und ohne Rechnen beginnend
Kondensator, Lade- und Entladevorgänge	X3000	Volta 1, Stufe 3	Zeitraffer der Simulation macht Vorgänge sichtbar
Halbleiter, Diode, Transistor als Verstärker	X3000	Volta 1, Stufe 4; Volta 2	Diode schon in Stufe 2 als Einbahnstraße
Transistor als Schalter: Kippstufen, Schmitt-Trigger, Sensorschalter	X3000	Volta 1, Stufe 4; Volta 2	Licht-, Wärme- und Feuchteschalter bereits in Volta 1
Radiotechnik: Schwingkreis, MW-Empfänger, Audion, UKW	X3000	Volta 3	Empfangsmodule als Verhaltensmodell, eigene Tonaufnahmen
NF-Technik: Differenzverstärker, Tonerzeugung, Sirene, Orgel	X3000	Volta 2	Hörbare Simulation über den Tablet-Lautsprecher
Optoelektronik: Infrarot, Lichtschranke, Optokoppler	X3000	Volta 2	Lichtsensor des Tablets als Eingang
Operationsverstärker: Komparator, invertierender und nichtinvertierender Verstärker, Integrierer	X4000	Volta 2	OP-Modul als Makromodell

Themengebiet im Vorbild	Kasten	Volta-Band	Anmerkung
Messtechnik: Kirchhoffsche Regeln, Kennlinienaufnahme	X4000	Volta 2	Zwei Dreifach-Messgeräte in Bedienpult II, Kennlinien als Diagramm
Digitaltechnik: NAND-Gatter, Flipflops, Codeschloss, Zähler	X4000	Volta 3; Zuse 1	Gatter-Modul als Übergang zur Computertechnik
Vierschicht-Halbleiter: Thyristor, Phasenanschnitt	X4000	Volta 3	Nur mit Kleinspannung, ausdrücklich ohne Netzbezug
Verstärkerklassen A, AB, C	X4000	Volta 3	Vergleich über Oszilloskop und Wärmeanzeige
Gemischte Schaltungen: Spannungs-Frequenz-Wandler, Thermometer, Modulation	X4000	Volta 3	Abschlussprojekte des Bandes